

# 2024级本科专业人才培养方案

## 数学与信息科学学院

### 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 数学与应用数学 .....                        | 1  |
| 数学与应用数学(师范) .....                    | 10 |
| 信息与计算科学 .....                        | 23 |
| 信息安全 .....                           | 31 |
| 2021年版本本科专业人才培养方案教师教育课程平台教师教育选修课程一览表 | 40 |

# 数学与应用数学

制定人：王友德、肖华峰、陈刚毅、孟凡宁

审定人：钟育彬

## 一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

## 二、培养目标

数学与应用数学专业分数学、金融数学、数学创新班三个模块进行教学。

数学与应用数学专业旨在为数学及相关领域培养德智体全面发展的优秀人才。本专业注重厚实的基础知识教学，进行全新的创新能力和科研素质培养。本专业的学生通过数学的专业理论和专业方法的学习，受到严格的数学思维和科学研究的基本训练，熟悉一门外语，能熟练使用计算机并运用现代数学手段解决实际问题。毕业生能在科技、教育、经济和企事业等部门从事研究、教学工作，或在生产经营及管理等部门从事实际应用、开发研究和管理工作。

## 三、专业核心课程

数学分析，高等代数，空间解析几何，概率论与数理统计，常微分方程，复变函数，实变函数，近世代数，泛函分析

## 四、培养特色

数学与应用数学（数学）模块培养的毕业生，通过对数学科学的专业理论和专业方法的学习，得到严谨的数学科学思维训练，掌握现代数学专业理论和方法，了解数学科学发展的基本趋势和前沿动态，具有较强的创新意识和思考能力，具有优良的科学素养，初步具备科学研究、教学等方面的基本能力，有潜力继续从事数学专业理论的研究和应用工作。数学模块组织学生报告专业内容，并有专业教授现场指导，有利于学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的能力，让学生具备创新思维能力和严谨的数学科学思维，具备工匠精神和持之以恒的科研理念。数学与应用数学（数学创新班）模块培养的毕业生，是在达到数学模块培养目标的基础上，增加了若干介于本科生高年级课程和研究生必修课程之间的较为深入的数学专业课，挖掘并培养有潜力从事科学研究的本科生。

数学与应用数学（金融数学）模块旨在培养具有扎实的数学基础，熟练地运用数学、统计学等方面的专业知识及技能，熟悉各类金融工具，初步掌握现代金融运行规律、风险管理和财务会计、保险业务、资本投资本领（特征、特质）的创新性应用型人才。主要发展方向是现代金融投资科学领域、银行业务、财务会计、保险业。学生毕业后适合在银行、保险公司、证券公司、投资顾问公司及政府和企事业单位的经济管理部门或统计部门就业。学院建有金融实验室，为学生理论联系实践提供很好的平台，我们与多家证券公司有长期的合作，学生可以有较多实际工作机会，为今后工作打下良好的基础。

## 五、毕业要求

### 1. 素质要求

（1）思想道德素质：热爱祖国，拥护中国共产党领导，具有高尚的道德品质、科学思想和人文素养，有为国家富强、民族昌盛而奋斗的责任感，做到责任担当、贡献国家、服务社会。

（2）文化素质：具备良好的文化素质、文学艺术修养、现代意识、人际交往意识、国际视野和跨文化交流素质。

（3）专业素质：具备良好的科学素质，包括科学思维方法、科学研究方法、求实创新意识、科学素养。

(4) 身心素质：保持心理健康，乐观豁达，积极向上，养成锻炼身体的良好习惯，达到《国家学生体质健康标准》，具有健康的体魄，能够承担建设祖国的任务。

(5) 职业素质：具备良好的职业道德，忠于职守，乐于奉献；实事求是，不弄虚作假。

## 2. 知识要求

(1) 人文社科知识：具有一定的人文社会科学知识和素养，掌握必要的哲学、经济学、法律等方面的知识，在文学、艺术、伦理、历史、社会学及公共关系学等方面有一定的修养，熟悉相关专业领域的法律和法规。

(2) 自然科学知识：具有较为扎实的自然科学基础理论，掌握数学、物理等基础理论和知识，为专业基础课和专业课的学习打下坚实基础。

(3) 专业知识：数学分析，高等代数，空间解析几何，概率论与数理统计，常微分方程，复变函数、实变函数、近世代数、泛函分析等基础专业知识。除此以外，各模块的专业知识还包括：

数学与应用数学（数学）模块：数学物理方程、数学模型、微分几何、计算方法等；

数学与应用数学（金融数学）模块：经济学基础、金融学、利息理论、寿险精算、精算模型、会计学、随机过程、时间序列分析、多元统计分析、金融工程等；

数学与应用数学（数学创新班）模块：常微分方程定性理论、实分析、群表示论等。

## 3. 能力要求

总体要求：

(1) 具有良好的数学素养和数学思维能力，为后继课程的学习提供必要的数学基础知识和基本技能的训练。

(2) 有较强的语言表达能力，掌握资料查询、文献检索及运用现代计算机技术获取相关信息的基本方法，具有一定的科学研究能力。

(3) 掌握一门外国语。

(4) 具有综合运用数学理论与计算机技术解决实际问题的能力，特别是建立数学模型、进行科学计算等基本能力。

各模块的专业要求：

数学与应用数学（数学）模块

(5) 具有近、现代数学的基本思想与基本方法的融会贯通能力，具有扎实宽广的数学基础，受到严格的科学思维训练，掌握数学科学的基本理论和研究方法，了解数学科学发展的基本趋势，增强进一步学习的潜在能力。

(6) 了解数学科学领域某一方向的前沿动态。

数学与应用数学（金融数学）模块能力要求：

(7) 具有金融问题量化分析和统计处理能力，初步具备有效收集、分析和解释数据，以及提取信息、熟练应用统计软件进行实际数据分析的能力，具备基于金融数据的统计建模分析、金融产品定价原理、现代资本投资原理以及保险精算原理的理解和应用的能力。

(8) 具有金融业务实际操作以及实践能力，具有应用有关精算理论模型对实际问题量化分析、解决实际风险管理问题的能力，具备敏于动态观察市场，正确规范理解市场行为，并能迅速准确把握时机，果断依法采取行动的能力，具备专业创新精神和实践能力。

数学与应用数学（数学创新班）模块

(9) 具有近、现代数学的基本思想与基本方法的融会贯通能力，具有扎实宽广的数学基础，受到严格的科学思维训练，掌握数学科学的基本理论和研究方法，了解数学科学发展的基本趋势，增强进一步学

习的潜在能力。

(10) 了解数学科学领域某一方向的前沿动态,了解一些简单的研究方法,能够从事一些简单的数学研究。

## 六、修业指导

本专业课程基本框架分三个层次。第一层次为公共必修课程、学科基础课程和专业必修课程,在此基础上,以专业选修课程为第二层次,第三层次为各类集中性实践教学环节,包括各类课程实习、课程设计、认识实习、毕业实习和毕业论文(设计)。

总体要求:

1. 本专业学制四年,允许在三至七年的弹性学制内完成学业。毕业总学分不少于165学分,应满足各课程类型的修业要求。

2. 公共必修课程为全体学生必修课程,计32学分。

3. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分,其中在“艺术与审美”模块至少选修2个学分;在“创新创业”模块至少选修2个学分;在“历史与文化”模块至少选修2个学分;在“运动与健康”模块至少选修1个学分,即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分,经学校批准在三、四年级参加交流学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修这两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 学科基础课程、专业必修课程为必修课程,集中性实践教学环节为必修环节,学生须修读规定的课程并取得相应的学分方能毕业。

5. 建议本专业学生在第一、二、三学期学习中,把主要精力放在“学科基础课程”与《通用英语》上,每学期至多选修2学分的通识类选修课程。

6. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业,其中在“思想政治课社会实践”至少2个学分,在“创新创业实训实践”至少得2个学分;在“体育运动与审美体验”至少获得2个学分,在“劳动教育课程”至少获得2个学分。

各专业模块具体要求:

1. 数学模块:毕业前须在专业选修课中选修不少于43学分的课程。

2. 金融数学模块:毕业前须在专业选修课中选修不少于43学分的课程。

3. 数学创新班模块:

(1) 本模块的学生可以根据自己选择的学科模块参加学院其他模块的实习。

(2) 毕业前须在专业选修课程中选修不少于43学分的课程。

(3) 本模块学生可参加各学科不同模块所举办的学术讨论班,可提前选修部分硕士研究生课程。毕业成绩优异、符合条件者可推荐免试攻读硕士研究生。

(4) 本模块实行导师制,注重对学生科研能力的培养,定期召开读书研讨会,学生应尽早进入导师的科研工作,毕业前至少完成两篇读书报告(毕业论文除外)。

(5) 本模块学生须积极参加“挑战杯”大学生科技活动竞赛、全国大学生建模比赛、美国建模比赛以及各级大学生创新实验项目等科技创新活动。

## 七、毕业总学分、总学时及课程结构比例(见附表一)

## 八、集中性实践教学环节安排(见附表二)

## 九、各学期学分统计表(见附表三)

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(数学模块)

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 32    | 19.4 | 608  | 24.7 |
|        | 学科基础课程    | 27.5  | 16.7 | 506  | 20.6 |
|        | 专业必修课程    | 26.5  | 16.1 | 432  | 17.6 |
|        | 集中性实践教学环节 | 22    | 13.3 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9.1  |
|        | 专业选修课程    | 43    | 26.1 | 688  | 28   |
| 总计     |           | 165   | 100  | 2458 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 42.47 | 25.7 |      |      |

毕业总学分、总学时及课程结构比例(金融数学模块)

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 32    | 19.4 | 608  | 24.7 |
|        | 学科基础课程    | 27.5  | 16.7 | 506  | 20.6 |
|        | 专业必修课程    | 26.5  | 16.1 | 432  | 17.6 |
|        | 集中性实践教学环节 | 22    | 13.3 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9.1  |
|        | 专业选修课程    | 43    | 26.1 | 688  | 28   |
| 总计     |           | 165   | 100  | 2458 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 42.16 | 25.5 |      |      |

毕业总学分、总学时及课程结构比例(数学创新班模块)

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 32    | 19.4 | 608  | 24.7 |
|        | 学科基础课程    | 27.5  | 16.7 | 506  | 20.6 |
|        | 专业必修课程    | 26.5  | 16.1 | 432  | 17.6 |
|        | 集中性实践教学环节 | 22    | 13.3 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9.1  |
|        | 专业选修课程    | 43    | 26.1 | 688  | 28   |
| 总计     |           | 165   | 100  | 2458 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 42.16 | 25.5 |      |      |

附表二

集中性实践教学环节安排

| 序号        | 专业模块 | 学年 | 学期 | 课程编码      | 实践项目     | 学分 | 总周数 | 其中假期进行周数 |
|-----------|------|----|----|-----------|----------|----|-----|----------|
| 1         |      | 1  | 1  | 205300401 | 军事技能     | 1  | 2   |          |
| 2         |      | 3  | 2  | 181510401 | 认识实习     | 2  | 2   |          |
| 3         |      | 4  | 1  | 181510402 | 毕业实习     | 9  | 9   |          |
| 4         |      | 4  | 2  | 181510403 | 毕业论文（设计） | 10 | 10  |          |
| 数学模块合计    |      |    |    |           |          | 22 | 23  |          |
| 金融数学模块合计  |      |    |    |           |          | 22 | 23  |          |
| 数学创新班模块合计 |      |    |    |           |          | 22 | 23  |          |

附表三

各学期学分统计表(数学模块)

|           | 一    | 二    | 三    | 四  | 五    | 六    | 七  | 八  |
|-----------|------|------|------|----|------|------|----|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6    | 7  |      | 3.5  |    |    |
| 学科基础课程    | 12   | 10.5 | 5    |    |      |      |    |    |
| 专业必修课程    |      |      | 11.5 | 7  | 4    | 4    |    |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    |      |      |    |      | 2    | 9  | 10 |
| 专业选修课程    |      | 5.5  | 1    | 7  | 14.5 | 9    | 6  |    |
| 合计        | 22.5 | 22   | 23.5 | 21 | 18.5 | 18.5 | 15 | 10 |

各学期学分统计表(金融数学模块)

|           | 一    | 二    | 三    | 四    | 五    | 六    | 七  | 八  |
|-----------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6    | 7    |      | 3.5  |    |    |
| 学科基础课程    | 12   | 10.5 | 5    |      |      |      |    |    |
| 专业必修课程    |      |      | 11.5 | 7    | 4    | 4    |    |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    |      |      |      |      | 2    | 9  | 10 |
| 专业选修课程    |      | 3.5  |      | 8.5  | 15.5 | 13.5 | 2  |    |
| 合计        | 22.5 | 20   | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 23   | 11 | 10 |

各学期学分统计表(数学创新班模块)

|           | 一    | 二    | 三    | 四  | 五    | 六    | 七  | 八  |
|-----------|------|------|------|----|------|------|----|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6    | 7  |      | 3.5  |    |    |
| 学科基础课程    | 12   | 10.5 | 5    |    |      |      |    |    |
| 专业必修课程    |      |      | 11.5 | 7  | 4    | 4    |    |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    |      |      |    |      | 2    | 9  | 10 |
| 专业选修课程    |      | 5.5  | 1    | 7  | 14.5 | 9    | 6  |    |
| 合计        | 22.5 | 22   | 23.5 | 21 | 18.5 | 18.5 | 15 | 10 |

附表四

专业课程设置及教学进程表

| 课程体系     | 课程类型    |      | 课程编码      | 课程名称（中文）             | 学分   | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------|---------|------|-----------|----------------------|------|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|          |         |      |           |                      |      |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 通识教育课程平台 | 公共必修课程  |      | 216300801 | 思想道德与法治              | 3    | 48  |      | 6      | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         |      | 235300801 | 军事理论及国家安全教育          | 1    | 32  |      | 24     | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         |      | 186300802 | 中国近现代史纲要             | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 186300803 | 马克思主义基本原理            | 3    | 48  |      | 6      | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181700801 | 大学体育1                | 1    | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181700802 | 大学体育2                | 1    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 181700803 | 大学体育3                | 1    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181700804 | 大学体育4                | 1    | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 181800801 | 通用英语1                | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181800802 | 通用英语2                | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 211800801 | 通用学术英语 I             | 2    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 180600801 | 计算机与信息技术基础           | 2    | 48  |      | 32     | 4   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         |      | 230800801 | 大学生心理健康教育1           | 1    | 16  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         |      | 186300805 | 形势与政策                | 2    | 32  |      | 8      |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         |      | 185600801 | 大学生职业发展与就业指导1        | 0.5  | 8   |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|          |         |      | 185600802 | 大学生职业发展与就业指导2        | 0.5  | 8   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         |      | 226300801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3    | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 226300802 | 习近平新时代中国特色社会主义思想     | 3    | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 233800801 | 大学生心理健康教育2           | 1    | 16  |      | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|          |         |      | 小计        |                      | 32   | 608 |      | 124    |     |        |        |      |
|          | 通识类选修课程 |      | 至少选修学分/学时 |                      | 14   | 224 |      |        |     |        |        |      |
| 学科基础课程平台 | 学科基础课程  |      | 181510001 | 空间解析几何               | 2.5  | 48  |      | 16     | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181510002 | 高等代数1                | 4    | 78  |      | 14     | 5   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181510004 | 数学分析1                | 5.5  | 96  |      | 16     | 6   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181510006 | 数学分析2                | 5.5  | 96  |      | 16     | 6   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 181510007 | 高等代数2                | 5    | 94  |      | 14     | 6   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 181510067 | 数学分析3                | 5    | 94  |      | 14     | 6   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 小计        |                      | 27.5 | 506 |      | 90     |     |        |        |      |
| 专业课程平台   | 专业必修课程  |      | 211510004 | 近世代数                 | 4    | 64  |      |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 211510014 | 概率论与数理统计             | 5    | 80  |      |        | 5   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 211510023 | Python语言设计           | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181520008 | 常微分方程                | 4    | 64  |      |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 211510022 | 复变函数                 | 3    | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 211510003 | 实变函数                 | 4    | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 211510005 | 泛函分析                 | 4    | 64  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|          |         |      | 小计        |                      | 26.5 | 432 | 16   |        |     |        |        |      |
|          | 专业选修课程  | 数学模块 | 181510013 | 点集拓扑                 | 4    | 64  |      |        | 4   | 2      | 2      | 考查   |
|          |         |      | 181510005 | 微分几何                 | 4    | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181510011 | 数学物理方程               | 3.5  | 64  |      | 16     | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         |      | 181510049 | 数学史                  | 1.5  | 24  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |

| 课程体系           | 课程类型                | 课程编码      | 课程名称（中文）       | 学分   | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------------|---------------------|-----------|----------------|------|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|                |                     |           |                |      |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业<br>课程<br>平台 | 数学<br>模块            | 181510003 | 广义函数和Sobolev空间 | 3    | 48  |      |        | 3   | 4      | 1      | 考试   |
|                |                     | 181510016 | Banach代数       | 3    | 48  |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|                |                     | 181510017 | 有界解析函数         | 3    | 48  |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|                |                     | 181510018 | 算子理论           | 3    | 48  |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|                |                     | 建议选修学分/学时 |                | 11.5 | 184 |      |        |     |        |        |      |
|                | 金融<br>数学<br>模块      | 181510022 | 利息理论           | 3    | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181510030 | 寿险精算           | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                |                     | 211510007 | 金融学            | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                |                     | 211510009 | 保险精算           | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181510025 | 统计计算           | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |                     | 181510027 | 非寿险精算          | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |                     | 181510029 | 生存分析           | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |                     | 211510010 | 金融市场学          | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考试   |
|                |                     | 建议选修学分/学时 |                | 11   | 176 |      |        |     |        |        |      |
|                | 数学<br>创新<br>班模<br>块 | 181510014 | 常微分方程定性理论      | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|                |                     | 211510015 | 实分析            | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|                |                     | 211510019 | 群表示论           | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|                |                     | 建议选修学分/学时 |                | 9    | 144 |      |        |     |        |        |      |
|                | 专业<br>选修<br>课程      | 181510008 | 新生研讨课          | 0.5  | 16  |      | 8      | 1   | 1      | 2      | 考查   |
|                |                     | 181510037 | 程序设计语言 II      | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181510038 | 程序设计语言 II 实验   | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|                |                     | 181900703 | 大学物理 II        | 2    | 40  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|                |                     | 211500026 | 离散数学           | 3    | 48  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181900709 | 大学物理实验 II      | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|                |                     | 211510006 | 经济学基础          | 3    | 48  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|                |                     | 181510020 | 经济统计           | 2.5  | 40  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181520020 | 数学模型           | 2    | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181520021 | 数学实验           | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|                |                     | 211510008 | 会计学            | 2.5  | 48  | 8    |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181510023 | 计算方法           | 4    | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|                |                     | 181510026 | 时间序列分析         | 3    | 64  |      | 32     | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|                |                     | 181510050 | 证券投资学          | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                |                     | 181510073 | 计算方法实验         | 0.5  | 16  | 16   |        | 1   | 3      | 1      | 考查   |
|                |                     | 181510075 | 管理信息系统         | 2    | 64  | 64   |        | 4   | 3      | 1      | 考查   |
|                |                     | 181520014 | 运筹学基础          | 2.5  | 48  |      | 16     | 3   | 3      | 1      | 考查   |
|                |                     | 211510012 | 计量经济学          | 2.5  | 48  | 8    |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                |                     | 211510013 | 统计软件实训         | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|                |                     | 211510021 | 随机过程           | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                |                     | 181510024 | 回归分析           | 2    | 48  |      | 32     | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|                |                     | 181510035 | 精算模型           | 3    | 64  |      | 32     | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181510057 | 金融工程           | 4    | 64  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181510060 | 金融模拟实验（模拟股市）   | 1.5  | 48  | 48   |        | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|                |                     | 181520022 | 数据库原理与应用       | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|                |                     | 211510020 | 多元统计分析         | 3    | 64  |      | 32     | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|                |                     | 181510064 | 风险管理           | 3    | 48  |      |        | 3   | 4      | 1      | 考试   |
|                |                     | 211510001 | 生物数学基础         | 3    | 64  |      | 32     | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|                |                     | 211510017 | 数学分析选讲         | 3    | 48  |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|                |                     | 211510018 | 高等代数选讲         | 3    | 48  |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |

| 课程体系           | 课程类型      |                      | 课程编码      | 课程名称（中文） | 学分  | 学时   | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----|------|------|--------|-----|--------|--------|------|
|                |           |                      |           |          |     |      | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业课程平台         | 专业选修课程    | 数学模块小计(至少选修学分/学时)    |           |          | 43  | 688  |      |        |     |        |        |      |
|                |           | 金融数学模块小计(至少选修学分/学时)  |           |          | 43  | 688  |      |        |     |        |        |      |
|                |           | 数学创新班模块小计(至少选修学分/学时) |           |          | 43  | 688  |      |        |     |        |        |      |
| 实践教学平台         | 集中性实践教学环节 |                      | 205300401 | 军事技能     | 1   | 2周   |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|                |           |                      | 181510401 | 认识实习     | 2   | 2周   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|                |           |                      | 181510402 | 毕业实习     | 9   | 9周   |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|                |           |                      | 181510403 | 毕业论文（设计） | 10  | 10周  |      |        |     | 4      | 2      | 考查   |
|                |           |                      | 小计        |          | 22  | 23周  |      |        |     |        |        |      |
| 数学模块总学分/总学时    |           |                      |           |          | 165 | 2458 |      |        |     |        |        |      |
| 金融数学模块总学分/总学时  |           |                      |           |          | 165 | 2458 |      |        |     |        |        |      |
| 数学创新班模块总学分/总学时 |           |                      |           |          | 165 | 2458 |      |        |     |        |        |      |

# 数学与应用数学(师范)

制定人：卢建川 常春艳

审定人：钟育彬

## 一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

## 二、培养目标

本专业适应国家基础教育改革发展要求，依据中学数学教育对师资人才的需求，立足粤港澳大湾区、面向粤东西北教育振兴，致力于培养“德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强”的高素质专业化本科师范毕业生，打造政治素质过硬、师德师风高尚、数学教育情怀深厚，具有扎实数学学科专业基础和较强中学数学教育教学实践能力，教研能力突出，精于数学教学和善于育人工作的中学数学骨干教师。

本专业学生应达到的目标：

目标1 师德高尚，奉献教育：心系家国，信念坚定，自觉传承和践行社会主义核心价值观；贯彻党的教育方针，具有依法执教意识、良好的思想政治素养和高尚师德品质；立德树人，为人师表，以新时代“四有”好教师为职业理想；热爱数学教育事业，对教师职业有强烈的使命感和责任感；具有严谨的科学精神，善于因材施教；富有数学教育情怀，立志成为引领学生探索数学世界的启蒙者和指路人。

目标2 能力过硬，精于教学：具有扎实的近现代数学学科基本理论、基础知识与良好的数学素养；具有跨学科素养和数学教师一专多能的素质；熟知数学在社会发展和自然科学发展中的广泛应用和科学价值；教学基本功扎实，能够熟练运用教育理论以及现代教育技术从事数学教学工作，并能将思想政治理论有机融入数学课堂；熟悉中学数学教育基本规律，熟练掌握数学思想方法和现代数学教育基本理论及教学技能；熟悉基础教育数学课程标准，掌握中学生数学素养的培养途径，精于教学，教研能力突出，具有中学数学相关课程开发能力和承担中学数学教改课题能力，具有初步的科研基础，学术严谨，有成为卓越数学教师的潜力。

目标3 以生为本，善于育人：具有德育为先、以学生发展为本的教育理念；熟悉班级组织管理的策略与方法，具备较强的班级组织与建设能力，成为能有效实施班级管理工作的优秀班主任；熟知中学生心理特征，能够充分运用教育教学原理与方法，有效开展德育工作和心理健康教育活动；善于遵循中学生身心发展特点和教育教学规律，善于综合育人；理解学科育人的价值，掌握数学学科蕴含的情感、态度和价值观念，掌握数学学科育人的途径和方法；善于建立和谐的师生关系，具备与家长、同事、社会各界进行有效沟通与协同育人的技能，善于组织主题教育、社团活动、课外数学趣味性课题教学等综合育人活动。

目标4 精研善思，终身发展：具有终身学习与专业发展意识，夯实数学基础，提升数学教学水平，了解数学学科前沿和数学教育研究领域发展动态；具有反思意识和创新意识，有发现数学教育教学问题并将其转化为教学研究课题的能力；精研善思，具有分析和解决中学数学教育教学问题的能力；团队协作，有效交流，理解学习共同体的重要作用，有效开展教学研究交流合作；能够配合、组织和引领团队进行集体备课等教研活动，具备成长为中学数学教育领域的骨干力量、向研究型教师发展和跨越的潜力。

## 三、专业核心课程

数学分析，高等代数，空间解析几何，常微分方程，概率论与数理统计，复变函数，实变函数与泛函分析，近世代数基础，数学课程与教学论，数学教学设计，数学解题研究

## 四、培养特色

数学与应用数学（师范）专业是广州大学数学与信息科学学院办学历史悠久、发展比较成熟的专业。本专业以服务广东基础教育、培养中小学数学师资为主要任务，强调专通相融、亦学亦师，在夯实师范生数学专业基础的同时，强调数学素养的厚实，重视教育教学实践能力和数学教学反思能力的培养，将“笃行”贯穿于人才培养的全过程，以“注重实践、强化应用、追求卓越、服务地方”作为本专业的办学特色，培养德行高尚、学识扎实、身心健康，具有数学情怀和教育情怀，具有现代教育精神及深厚数学素养的创新型骨干教师。经过长期的专业建设，本专业具备雄厚的实力：

1. 具有一支结构合理、学术水平与教学水平居同类专业前列的高素质教师队伍，教学成果丰硕；
2. 形成了成熟的数学教师教育专业培养方案、课程体系与课程内容。广州大学数学与应用数学（师范）专业是学校传统专业，至今已有近50余年的办学历史，培养方案、课程体系与课程内容历经修改与建设，与时俱进，不断完善；
3. 一整套适合地方院校数学教师教育专业特点的教学模式以及系列课程教材和专著；
4. 健全的教育教学实践基地为学生教学能力的培养提供了有力的保障。

## 五、毕业要求

### （一）践行师德

1. [师德规范]:热爱祖国，在思想、政治、理论和情感上认同中国特色社会主义，践行社会主义核心价值观；贯彻党的教育方针、遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识；立德树人，为人师表，立志成为新时代“四有”好老师。

- 1.1 理解社会主义核心价值观的内涵，在教育教学中能传承和自觉践行社会主义核心价值观；
- 1.2 贯彻党的教育方针，熟悉教育法律法规，具有依法执教的意识；
- 1.3 树立立德树人的教育理念，具有高尚的道德情操，遵守教师职业道德规范，努力提升自身师德修养，立志成为新时代“四有”好老师。

2. [教育情怀]:具有强烈的从教使命感与责任感，具有正确的人生观与价值观；具有严谨的科学精神、深厚的人文底蕴和数学素养，尊重学生人格，富有爱心、责任心，工作细心、耐心，做学生健康成长的引路人。

2.1 具有端正的态度和正确的价值观，对数学专业和教师职业的关系有清晰认识，认识到教师职业的意义，热爱数学教育事业，对教师职业有强烈的自豪感、荣誉感、使命感和责任感；

2.2 具有严谨的科学精神、深厚的人文底蕴与数学素养，了解中学教师职业的规律与特点，善于因材施教；

2.3 富有数学教育情怀，了解中学生身心发展规律与特点，尊重学生人格，富有爱心、责任心，工作细心、耐心，立志做学生探索数学世界的启蒙者、做学生成长成才的引路人。

### （二）擅长教学

3. [学科素养]:具有扎实的近现代数学学科基本理论与方法、完善的知识体系与良好的数学素养，善于用数学眼光看世界，有深厚的数学情怀；具有跨学科素养和数学教师一专多能的素质；熟知数学在社会发展和自然科学发展中的广泛应用和科学价值。

3.1 掌握数学学科的基本知识、基本原理和基本技能，熟知数学学科知识体系的基本思想和方法，具有较强的数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观与空间想象等数学学科专业能力，善于用数学眼光看世界，有深厚的数学情怀；

3.2 具有跨学科素养和数学教师一专多能的素质，了解自然科学和人文社会的一般知识，具备一定的跨学科知识、能力与人文素养；

3.3 了解数学在社会生活中的实践价值，熟知数学在社会发展和自然科学发展中的广泛应用和科学价

值，了解数学与物理和计算机等其他相关学科的联系。

4. [教学能力]：教学基本功扎实，能够熟练运用教育理论以及现代媒体技术从事数学教学工作；熟悉中学数学教育基本规律，熟练掌握数学学科的思想方法和现代数学教育基本理论和基本技能；能够依据基础教育数学课程标准，运用数学教学理论以及信息技术进行教学设计、实施和评价，掌握中学生数学素养的培养途径，精于教学，教研能力突出，具有中学数学相关课程开发能力和承担中学数学教改课题能力。

4.1 具有较高的普通话水平、良好的书写规范、数学图形绘制技能和数学教具、模型的设计能力，具有清晰的结构认识和分析逻辑，教学基本功扎实，能够熟练运用教育理论以及现代媒体技术从事数学教学工作；

4.2 熟悉中学数学教育基本规律，熟练掌握数学学科的思想方法和现代数学教育教学基本理论知识与方法；

4.3 能够依据基础教育数学课程标准，运用数学教学理论以及信息技术进行教学设计、实施和评价，掌握中学生数学素养的培养途径，精于教学，教研能力突出。

### （三）懂得育人

5. [班级指导]：具有德育为先、以学生发展为本的教育理念，了解中学德育原理与方法；掌握班级组织与建设的工作规律，熟悉班级组织管理的策略与方法，具备较强的班级组织与建设能力，成为能有效实施班级管理工作的优秀班主任；熟知中学生心理特征，能够充分运用教育教学原理与方法，有效开展德育工作和心理健康教育活动。

5.1 树立德育为先、以学生发展为本的教育理念，了解中学德育目标、原理、内容与方法；

5.2 掌握班级建设与管理的基本策略与技能，熟悉班级组建、活动组织、中学生成长指导等班级常规工作要点，能够在教育实践中担任或协助班主任工作；

5.3 应用中学生心理辅导技能，参与中学生德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导，获得积极有效的体验。

6. [综合育人]：善于遵循中学生身心发展特点和教育教学规律，善于综合育人；理解数学学科育人的价值，能够将数学教学与育人有机结合，掌握数学学科蕴含的情感、态度和价值观，掌握数学学科育人的途径和方法；了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法，善于建立和谐的师生关系，具备与家长、同事、社会各界进行有效沟通与协同育人的技能，善于组织主题教育、社团活动、课外数学趣味性课题教学的综合育人活动。

6.1 了解中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识，了解中学生思想品德教育、人格塑造、良好行为习惯养成的途径和方法；

6.2 理解数学学科育人的价值，掌握数学学科蕴含的情感、态度和价值观，初步掌握数学学科育人的途径和方法，熟知数学学科教学在育人活动中的价值；

6.3 善于建立和谐的师生关系，具备家校沟通技能，能够在教学实践中，有效组织开展主题教育活动和社团活动，具有整合学科教育、文化建设、主题活动、社团活动等进行综合育人的初步体验。

### （四）终身发展

7. [学会反思]：具有终身学习与专业发展意识，夯实数学基础，提升数学教学水平，了解数学学科前沿和国内外数学教育研究领域发展动态，能够适应时代和教育发展需求，进行学习和职业生涯规划；具有反思意识和创新意识，有发现数学教育教学问题并将其转化为教学研究课题的能力；精研善思，能够运用批判性思维方法，具有分析和解决中学数学教育教学问题的能力。

7.1 具有主动学习新知识、掌握新技能的兴趣和意识，养成不断学习的良好习惯，夯实数学基础，不断提升从事数学教育工作的水平与能力，了解数学学科前沿和国内外数学教育研究领域发展动态，能够适

应时代和教育发展需求规划职业生涯；

7.2 具有反思意识，初步掌握教育教学反思的方法与技能和教育科学研究的常用方法，形成良好的反思和批判性思维，有发现数学教育教学问题并将其转化为教学研究课题的能力；

7.3 精研善思，能够运用批判性思维方法，具有分析和解决中学数学教育教学问题的能力，具有一定的创新意识和研究能力。

8. [沟通合作]：团队协作，有效交流，理解学习共同体的重要作用，有效开展教学研究交流合作；能够配合、组织和引领团队进行集体备课等教研活动，具备成长为中学数学教育领域的骨干力量、向研究型教师发展和跨越的潜力。

8.1 理解学习共同体的重要作用，具有团队协作精神，掌握团队协作的相关知识技能，具有小组实习、观摩研讨、专题研究、团队互动、网络分享等实践活动和协作学习的体验，乐于与同行伙伴分享交流实践经验，共同探讨和解决问题；

8.2 能够配合、组织和引领团队进行集体备课等教研活动，具备成长为中学数学教育领域的骨干力量、向研究型教师发展和跨越的潜力。

毕业要求——专业培养目标支撑矩阵

| 培养目标<br>毕业要求 | 1. 师德高尚，<br>奉献教育 | 2. 能力过硬，<br>精于教学 | 3. 以生为本，<br>善于育人 | 4. 精研善思，<br>终身发展 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. 师德规范      | √                |                  | √                |                  |
| 2. 教育情怀      | √                |                  | √                |                  |
| 3. 学科素养      |                  | √                |                  | √                |
| 4. 教学能力      |                  | √                | √                | √                |
| 5. 班级指导      | √                |                  | √                | √                |
| 6. 综合育人      | √                | √                | √                | √                |
| 7. 学会反思      |                  | √                | √                | √                |
| 8. 沟通合作      | √                |                  | √                | √                |

专业毕业要求——专业培养目标的支撑关系说明

| 毕业要求<br>培养目标 | 1. 师德高尚<br>奉献教育                                                                                          | 2. 能力过硬，<br>精于教学 | 3. 以生为本，<br>善于育人                                                          | 4. 精研善思，<br>终身发展 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. 师德<br>规范  | 本条指出毕业生应具备的师德规范和高尚情操、应熟知教育理念和法律法规，这些规范、理念和法律法规的不断内化，能让毕业生在今后的教育教学工作中做到自觉践行社会主义核心价值观，依法施教，成为学生喜爱的“四有”好老师。 |                  | 本条指出毕业生所应具备的德育理念，这些理念的具备有助于毕业生在今后的工作中做到德育为先、学生为本，有针对性地开展班级指导工作，引导中学生健康成长。 |                  |

| 毕业要求<br>培养目标 | 1. 师德高尚<br>奉献教育                                                                                       | 2. 能力过硬，<br>精于教学                                                                                                      | 3. 以生为本，<br>善于育人                                                                                         | 4. 精研善思，<br>终身发展                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 教育<br>情怀  | 本条指出毕业生需具备的理想信念、教育情怀和人文素养。对教师职业特别是数学教师职业价值和意义的深刻理解和认同，有助于毕业生在今后的工作中爱岗敬业、甘于奉献，以传承数学文化为己任，成为中学生成长成才引路人。 |                                                                                                                       | 本条指出毕业生所需具备的正确学生观和正确引领中学生成长成才的意识和能力，这些理念和能力的具备能让毕业生在未来的教育教学中自觉做到尊重学生、关爱学生，重视学生全面发展，建立和谐师生关系，充分胜任班主任育人工作。 |                                                                                                                               |
| 3. 学科<br>素养  |                                                                                                       | 本条指出毕业生所应掌握的数学学科基本知识、基本理论和解决数学问题所涉及的能力。这些知识、能力与素养是毕业生从事数学教育教学的根基，有助于毕业生顺利开展数学课堂教学活动，学会教学、善于教学、精于教学。                   |                                                                                                          | 本条指出毕业生所应具备的职业发展理念。教师职业的特点决定了教师自身应及时把握教育前沿动态，不断更新教育教学理念和方法，这些意识和能力的获得有利于推动毕业生从事数学教师职业生涯的持续、快速和健康发展。                           |
| 4. 教学<br>能力  |                                                                                                       | 本条指出学生毕业时所应具备的数学探究能力、数学教学能力及其实践的初步体验，这些能力和体验有助于毕业生在以后的数学教学中能够综合运用学科知识、教育教学原理，并融合现代教育技术，有效开展数学教学活动和教学研究，具有数学课程开发和研制能力。 | 本条指出毕业生应掌握教育学、教育心理学的基本原理和数学学科特点，了解学生的心理发展特点，这些能力有助于毕业生在今后的工作中有针对性地开展班级指导工作，引导中学生健康成长，帮助中学生更好地成才。         | 本条指出基于数学教育的要求，毕业生所应具有学科知识与教育理论的综合运用能力，具有教研素养和课题研究能力，具有数学课程开发能力，这些能力将在毕业生今后的职业发展生涯中内化为专业发展的驱动力，不断激发毕业生探索和研究的热情，不断提升其教改创新能力与水平。 |

| 毕业要求<br>培养目标 | 1. 师德高尚<br>奉献教育                                                                                | 2. 能力过硬，<br>精于教学                                                                                           | 3. 以生为本，<br>善于育人                                                                                      | 4. 精研善思，<br>终身发展                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 班级<br>指导  | 本条指出毕业时所应具备的以生为本、立德树人的德育理念，这些理念的具备能让毕业生在以后的教育工作中充分认识到德育在班级指导中的重要作用，自觉做到为人师表、以德为先，营造积极向上的班风、学风。 |                                                                                                            | 本条指出毕业生所应具备的德育基本素养和班级建设与管理、心理健康教育方面的能力，这些能力的具备能让毕业生在以后的工作中有效开展班级育人工作，起到示范、引领作用。                       | 本条指出毕业生所应掌握的中学生发展指导能力、与同事家长沟通合作的能力和素养，这些能力和素养有助于毕业生在今后的班级管理工作中，善于组织和协调，发挥学习共同体的重要作用。                                  |
| 6. 综合<br>育人  | 本条指出毕业生所应具有的文化育人和主题育德的初步体验，这些认识和体验有助于毕业生在今后的育人工作中以立德树人为己任，充分发挥班级和校园文化建设以及主题教育社团活动的德育作用。        | 本条指出毕业生所应掌握的数学学科育人的内容、途径和方法，这些育人素养的获取有助于毕业生在未来的数学教育教学工作中，有意识地结合数学文化以及学科蕴含的丰富的思维模式和科学价值观进行育人活动，有效实现数学的德育目标。 | 本条指出毕业生所应具备的整合学科教育、文化建设、主题班会与社团活动等进行综合育人的体验，这些体验的获得能帮助毕业生在以后有针对性地开展育人工作，善于综合育人。                       | 本条指出毕业生所应具备的综合育人的思辨能力，这些能力有助于毕业生在今后的育人工作中遵循数学学科教育教学规律、遵从中学生身心发展和养成教育规律，有效协调家校关系，实现学习共同体的育人功能。                         |
| 7. 学会<br>反思  |                                                                                                | 本条指出毕业生所应具备的主动学习、终身学习和专业发展的意识与能力，这些意识与能力的具备能使毕业生在未来教师职业发展生涯中，不断优化学科知识体系，不断深化学科能力结构，具有较强的社会发展适应能力。          | 本条指出毕业生所需掌握的教育教学反思方法和技能，以及对中学数学教育问题的分析与研究能力，这些方法、能力的掌握有助于毕业生在育人工作中，主动反思，勇于创新，有效引导中学生形成正确的世界观、人生观和价值观。 | 本条指出毕业生所应具备的专业发展规划和有效自我管理的能力，这些能力有助于毕业生在今后的职业发展过程中，依据国内外数学教改动态，正确认识自我，明确发展方向，做到多角度反思实践，不断明晰自我发展规划，能够完成具有一定广度和深度的教研成果。 |

| 毕业要求<br>培养目标 | 1. 师德高尚<br>奉献教育                                                                  | 2. 能力过硬，<br>精于教学 | 3. 以生为本，<br>善于育人                                                                                  | 4. 精研善思，<br>终身发展                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 沟通<br>合作  | 本条指出毕业生所应掌握的团队协作知识与能力，这些知识与能力的掌握有助于毕业生在今后的教书育人工作中做到善于组织、沟通与合作，勇于担当、无私奉献，为学生树立榜样。 |                  | 本条指出毕业生所应具备的团队协作活动的初步经验，以及与学生、家长、社区进行有效沟通的能力，这些体验和能力的获得能使毕业生在今后的工作中有效组织班级管理，实现家校之间相互配合、协同育人的良好局面。 | 本条指出毕业生所需具备的与同事、各级各类教育部门沟通协作的能力，这些意识和能力都有助于毕业生在今后的工作中作为组织者或骨干有效开展教学团队合作，在校园社区文化建设中发挥自身的专业优势。 |

## 六、修业指导

本专业课程基本框架为公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践教学环节以及教师教育类课程。具体修业要求如下：

1. 本专业基本学制四年，允许在3年-7年的弹性学制内完成学业。本专业毕业总学分不少于164.5学分，应满足各类型课程相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节以及教师教育类课程为本专业所有学生必须修读且须取得相应学分方能毕业的课程。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得通识类选修课程14个学分。其中在“历史与文化”模块选修课程至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块选修课程至少选修2个学分；在“创新与创业”模块选修课程至少选修2个学分；在“运动与健康”模块选修课程至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，其中三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生，经学校批准在可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 建议在第一、二、三学期学习中，将主要精力放在学科基础课程与英语课程上；建议每学期至多选修2学分的通识类选修课程。

5. 须修读12学分的教师教育课程平台教师教育类必修课程，另外数学与应用数学（师范）专业同学至少要修读6学分的教师教育课程平台教师教育类选修课程，数学与应用数学（师范创新班）同学至少要修读2学分的教师教育课程平台教师教育类选修课程。

6. 必须参加教师教育集中性实践教学环节，获得22学分。其中，教育研习1周（1学分）；教育见习2周（2学分）；教育实习16周（8学分）。毕业论文（设计）是人才培养最后的总结性实践教学环节，本专业学生必须在第八学期完成10周（10学分）毕业论文（设计）并通过审核与答辩。

7. 至少累计获得 9 个第二课堂学分方能毕业，其中在“思想政治课社会实践”至少 2 个学分，在“创

新与创业实训实践”至少得 2 个学分；在“体育运动与审美体验”至少获得 2 个学分，在“劳动教育课程”至少获得 2 个学分。

8. 本专业选修平台课程分为3个模块，数学与应用数学（师范）专业同学需要在“跨模块”课程和“教师教育类模块”课程中选取24学分以上的课程进行研修（其中“教师教育类模块”课程至少8.5学分）；数学与应用数学（师范创新班）需要在“跨模块”课程和“数学师范创新班模块”中选取28学分以上的课程进行研修（其中“数学师范创新班模块”课程至少8.5学分）。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(教师教育类模块)

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 32    | 19.5 | 608  | 23.8 |
|        | 学科基础课程    | 27.5  | 16.7 | 506  | 19.8 |
|        | 专业必修课程    | 27    | 16.4 | 472  | 18.5 |
|        | 集中性实践教学环节 | 22    | 13.4 |      |      |
|        | 教师教育类必修课程 | 12    | 7.3  | 260  | 10.2 |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 8.8  |
|        | 专业选修课程    | 24    | 14.6 | 384  | 15.1 |
|        | 教师教育类选修课  | 6     | 3.6  | 96   | 3.8  |
| 总计     |           | 164.5 | 100  | 2550 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 45.66 | 27.8 |      |      |

毕业总学分、总学时及课程结构比例(数学(师范)创新班模块)

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 32    | 19.5 | 608  | 23.8 |
|        | 学科基础课程    | 27.5  | 16.7 | 506  | 19.8 |
|        | 专业必修课程    | 27    | 16.4 | 472  | 18.5 |
|        | 集中性实践教学环节 | 22    | 13.4 |      |      |
|        | 教师教育类必修课程 | 12    | 7.3  | 260  | 10.2 |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 8.8  |
|        | 专业选修课程    | 28    | 17   | 584  | 24.4 |
|        | 教师教育类选修课  | 2     | 1.2  | 32   |      |
| 总计     |           | 164.5 | 100  | 2394 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 39.84 | 26.5 |      |      |

附表二

集中性实践教学环节安排

| 序号            | 专业模块 | 学年 | 学期 | 课程编码      | 实践项目     | 学分 | 总周数 | 其中假期进行周数 |
|---------------|------|----|----|-----------|----------|----|-----|----------|
| 1             |      | 1  | 1  | 205300401 | 军事技能     | 1  | 2   |          |
| 2             |      | 3  | 2  | 201515401 | 教育研习     | 1  | 1   |          |
| 3             |      | 3  | 2  | 181515401 | 教育见习     | 2  | 2   |          |
| 4             |      | 4  | 1  | 181515402 | 教育实习     | 8  | 16  |          |
| 5             |      | 4  | 2  | 181515403 | 毕业论文（设计） | 10 | 10  |          |
| 教师教育类模块 合计    |      |    |    |           |          | 22 | 31  |          |
| 数学(师范)创新班模块合计 |      |    |    |           |          | 22 | 31  |          |

附表三

各学期学分统计表(教师教育类模块)

|           | 一    | 二    | 三    | 四  | 五  | 六   | 七   | 八  |
|-----------|------|------|------|----|----|-----|-----|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6    | 7  |    | 3.5 |     |    |
| 学科基础课程    | 12   | 10.5 | 5    |    |    |     |     |    |
| 专业必修课程    |      | 1    | 10   | 9  | 4  | 3   |     |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    |      |      |    |    | 3   | 8   | 10 |
| 教师教育类必修课程 |      |      | 4    | 2  | 3  | 3   |     |    |
| 专业选修课程    |      | 5.5  | 3.5  | 5  | 5  | 4.5 | 0.5 |    |
| 合计        | 22.5 | 23   | 28.5 | 23 | 12 | 17  | 8.5 | 10 |

各学期学分统计表(数学(师范)创新班模块)

|           | 一    | 二    | 三    | 四    | 五  | 六    | 七  | 八  |
|-----------|------|------|------|------|----|------|----|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6    | 7    |    | 3.5  |    |    |
| 学科基础课程    | 12   | 10.5 | 5    |      |    |      |    |    |
| 专业必修课程    |      | 1    | 10   | 9    | 4  | 3    |    |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    |      |      |      |    | 3    | 8  | 10 |
| 教师教育类必修课程 |      |      | 4    | 2    | 3  | 3    |    |    |
| 专业选修课程    |      | 5.5  | 1.5  | 5.5  | 5  | 4.5  | 6  |    |
| 合计        | 22.5 | 23   | 26.5 | 23.5 | 12 | 17.5 | 14 | 10 |

附表四

专业课程设置及教学进程表

| 课程体系     | 课程类型    | 课程编码                 | 课程名称（中文）             | 学分       | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------|---------|----------------------|----------------------|----------|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|          |         |                      |                      |          |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 通识教育课程平台 | 公共必修课程  | 216300801            | 思想道德与法治              | 3        | 48  |      | 6      | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 235300801            | 军事理论及国家安全教育          | 1        | 32  |      | 24     | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 186300802            | 中国近现代史纲要             | 2        | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 186300803            | 马克思主义基本原理            | 3        | 48  |      | 6      | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700801            | 大学体育1                | 1        | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700802            | 大学体育2                | 1        | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700803            | 大学体育3                | 1        | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700804            | 大学体育4                | 1        | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181800801            | 通用英语1                | 2        | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181800802            | 通用英语2                | 2        | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211800801            | 通用学术英语 I             | 2        | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180600801            | 计算机与信息技术基础           | 2        | 48  |      | 32     | 4   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 230800801            | 大学生心理健康教育1           | 1        | 16  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 186300805            | 形势与政策                | 2        | 32  |      | 8      |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 185600801            | 大学生职业发展与就业指导1        | 0.5      | 8   |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600802            | 大学生职业发展与就业指导2        | 0.5      | 8   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 226300801            | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3        | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 226300802            | 习近平新时代中国特色社会主义思想     | 3        | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 233800801            | 大学生心理健康教育2           | 1        | 16  |      | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 小计                   |                      | 32       | 608 |      | 124    |     |        |        |      |
|          | 通识类选修课程 | 教师教育专业模块毕业前至少选修学分/学时 |                      | 14       | 224 |      |        |     |        |        |      |
| 学科基础课程平台 | 学科基础课程  | 181510001            | 空间解析几何               | 2.5      | 48  |      | 16     | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181510002            | 高等代数1                | 4        | 78  |      | 14     | 5   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181510004            | 数学分析1                | 5.5      | 96  |      | 16     | 6   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181510006            | 数学分析2                | 5.5      | 96  |      | 16     | 6   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181510007            | 高等代数2                | 5        | 94  |      | 14     | 6   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181510067            | 数学分析3                | 5        | 94  |      | 14     | 6   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 小计                   |                      | 27.5     | 506 |      | 90     |     |        |        |      |
| 专业课程平台   | 专业必修课程  | 211515001            | 数学解题研究               | 1        | 32  |      | 32     | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211510014            | 概率论与数理统计             | 5        | 80  |      |        | 5   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 211515002            | 近世代数基础               | 3        | 48  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 211515008            | 初等数学研究               | 2        | 48  |      | 32     | 3   | 2      | 1      | 考查   |
|          |         | 181520008            | 常微分方程                | 4        | 64  |      |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 211510022            | 复变函数                 | 3        | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 211515003            | 数学课程与教学论             | 2        | 40  |      | 8      | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 211515005            | 实变函数与泛函分析 I          | 4        | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 211515007            | 实变函数与泛函分析 II         | 3        | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 小计                   |                      | 27       | 472 |      | 72     |     |        |        |      |
|          | 专业选修课程  | 教师教育类模块              | 181520020            | 数学模型     | 2   | 32   |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         |                      | 181520021            | 数学实验     | 1   | 32   | 32     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|          |         |                      | 211515012            | 奥林匹克数学   | 1   | 32   |        | 2   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         |                      | 211515013            | 数学史与数学文化 | 1   | 16   |        | 1   | 3      | 1      | 考查   |

| 课程体系   | 课程类型        |         | 课程编码                  | 课程名称（中文）       | 学分   | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|--------|-------------|---------|-----------------------|----------------|------|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|        |             |         |                       |                |      |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业课程平台 | 教师教育类模块     |         | 211515015             | 数学教育心理学        | 1    | 32  |      | 32     | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 211515006             | 现代信息技术应用       | 2    | 48  | 32   |        | 3   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 211515019             | 创新研究课          | 0.5  | 16  |      | 16     | 1   | 4      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 建议选修学分/学时             |                | 8.5  | 136 |      |        |     |        |        |      |
|        | 数学（师范）创新班模块 |         | 181510011             | 数学物理方程         | 3.5  | 64  |      | 16     | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|        |             |         | 181510023             | 计算方法           | 4    | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 181510013             | 点集拓扑           | 4    | 64  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 181510014             | 常微分方程定性理论      | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|        |             |         | 211510015             | 实分析            | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|        |             |         | 211510017             | 数学分析选讲         | 3    | 48  |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 211510018             | 高等代数选讲         | 3    | 48  |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 建议选修学分/学时             |                | 12.5 | 200 |      |        |     |        |        |      |
|        | 专业选修课程      | 跨模块选修课程 | 181510008             | 新生研讨课          | 0.5  | 16  |      | 8      | 1   | 1      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 181510037             | 程序设计语言Ⅱ        | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|        |             |         | 181510038             | 程序设计语言Ⅱ实验      | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 181900703             | 大学物理Ⅱ          | 2    | 40  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|        |             |         | 211500026             | 离散数学           | 3    | 48  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|        |             |         | 181900709             | 大学物理实验Ⅱ        | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 211515009             | 初等数论           | 1.5  | 32  |      | 16     | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|        |             |         | 211515004             | 数学教学设计         | 1    | 32  |      | 32     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 211515010             | 问题驱动的数学教学理论与实践 | 1    | 32  |      | 32     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 181520005             | 大数据分析导论        | 2    | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 181520038             | 数值代数           | 2    | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 181520039             | 数值逼近           | 2    | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 181530005             | 密码学原理          | 4    | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|        |             |         | 181530028             | 数据挖掘           | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 181530037             | 云计算            | 2    | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 211504022             | 机器学习           | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|        |             |         | 211510021             | 随机过程           | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|        |             |         | 211515011             | 组合数学           | 1    | 32  |      | 32     | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 211520004             | 微分方程数值解        | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|        |             |         | 211530006             | 区块链技术          | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 221515001             | 数学教育测量与评价      | 0.5  | 16  |      | 16     | 1   | 3      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 181510024             | 回归分析           | 2    | 48  |      | 32     | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 181515017             | 运筹学基础          | 1.5  | 32  |      | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 181520027             | 最优控制理论         | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 181520036             | 最优化方法          | 3    | 64  | 16   | 16     | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 211515016             | 学科研究方法论（数学）    | 1    | 32  |      | 32     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 211515017             | 计算机辅助教学（数学）    | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 211515020             | 微分几何基础         | 2    | 64  |      | 48     | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 教师教育类模块 小计（至少选修学分/学时） |                | 24   | 384 |      |        |     |        |        |      |
|        |             |         | 其他专业模块小计（至少选修学分/学时）   |                | 28   | 584 |      |        |     |        |        |      |
| 实践教学平台 | 集中性实践教学环节   |         | 205300401             | 军事技能           | 1    | 2周  |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 181515401             | 教育见习           | 2    | 2周  |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 201515401             | 教育研习           | 1    | 1周  |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|        |             |         | 181515402             | 教育实习           | 8    | 16周 |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|        |             |         | 181515403             | 毕业论文（设计）       | 10   | 10周 |      |        |     | 4      | 2      | 考查   |

| 课程体系            | 课程类型      | 课程编码                | 课程名称（中文）    | 学分    | 学时   | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------|------|------|--------|-----|--------|--------|------|
|                 |           |                     |             |       |      | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
|                 |           | 小计                  |             | 22    | 31   |      |        |     |        |        |      |
| 教师教育课程平台        | 教师教育类必修课程 | 180800601           | 心理学基础       | 2     | 44   |      | 12     | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|                 |           | 181200601           | 教师口语        | 2     | 32   |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|                 |           | 210800601           | 教育学基础       | 2     | 40   |      | 8      | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|                 |           | 210800602           | 现代教育技术与智慧教学 | 2     | 48   | 32   |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                 |           | 211100601           | 三字一画        | 1     | 16   |      | 10     | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|                 |           | 210800603           | 师德养成与班级管理   | 1     | 32   |      | 12     | 2   | 3      | 2      | 考试   |
|                 |           | 231515601           | 数学教学技能与训练   | 2     | 48   |      | 32     | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|                 |           | 小计                  |             | 12    | 260  | 32   | 74     |     |        |        |      |
|                 | 教师教育类选修课  | 在教师教育类选修课程至少选修学分/学时 |             | 6     | 96   |      |        |     |        |        |      |
| 教师教育专业模块总学分/总学时 |           |                     |             | 164.5 | 2550 |      |        |     |        |        |      |

# 信息与计算科学

制定人：麦红，杨艳芳，李志文

审定人：钟育彬

## 一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

## 二、培养目标

本专业旨在培养具有优良的思想道德品质，扎实的数学基础，开阔的科技视野，良好的合作精神，系统掌握信息科学、科学计算、人工智能等领域的基本理论与方法，具备解决信息技术、科学工程计算、人工智能技术中的实际问题以及研发相关软件的能力，能在政府机关、高新企业、教育教学等从事信息处理与技术开发工作、适应信息与计算科学科技发展的复合型人才。

从第3学年开始，本专业将分为信息科学和信计创新班两个模块进行培养。通过前四个学期专业基础课程训练，信息科学模块将着力提升学生信息处理实践能力，使学生具备运用科学计算、信息科学等知识解决实际问题的能力，帮助学生了解人工智能、大数据、高性能计算等学科热点知识，培养学生独立思考、勇于创新的工作作风；信计创新班模块将着力进行全新的创新能力和科研素质培养，进一步帮助学生将近、现代数学的基本思想与基本方法融会贯通，开展严格的科学思维训练，了解计算数学、信息科学学科发展的基本趋势，增强进一步学习的潜在能力。

本专业学生应达到的目标：

目标1：优良的思想道德品质。心系家国，自觉践行社会主义核心价值观，服务社会主义建设，具有严谨的科学精神、良好的社会责任感和职业道德。

目标2：出色的专业技能。数学基础扎实，系统掌握信息科学、科学计算、人工智能等领域的基本理论和方法，具备解决信息技术、科学工程计算、人工智能技术等方面实际问题以及研发相关软件的能力。

目标3：良好的合作精神与创新意识。具有团队合作精神和组织、管理、决策的能力，能够在项目、产品或科研团队中担任协调、组织或管理角色，创新意识强。

目标4：浓厚的终身发展意识。拥有良好的科研素养和国际化视野，能够跟踪信息科学与计算科学前沿领域的发展，能够通过自主学习的方式终身学习，持续增加知识和提升能力。

## 三、专业核心课程

数学分析、高等代数、常微分方程、空间解析几何、复变函数、实变函数、泛函分析、近世代数、概率论与数理统计、数值计算。

## 四、培养特色

本专业本着“厚基础、重应用、强技能”的人才培养理念，依托数学一级学科博士学位授权点，着力夯实学生的数学基础，注重形成学生的数学与信息科学“双栖”知识结构，强化学生对信息处理技术与计算机技术的掌握。本专业着力构建以培养学生实践能力和创新能力为核心的校企协同育人模式，产学研相结合，强化学生运用数学理论与计算机技术分析、解决实际问题的能力，以及适应大数据、人工智能等新技术发展的能力。

## 五、毕业要求

根据本专业的培养定位，学生经过系统的专业学习，毕业时应达到以下素质和能力要求：

### 1. 素质要求

(1) 政治素质：拥护中国共产党的领导，热爱社会主义祖国、树立科学发展观和辩证唯物主义世界观。

(2)道德素质：具有良好的道德品质及文明风尚；紧跟社会发展步伐，明晰科学技术对社会发展的影响；遵守职业道德，勇担社会责任；诚信守法、团结协作。

(3)专业素质：具备较好的科学素质和技术素质。具有扎实的数学基础、掌握信息科学与计算科学的专门知识，信息处理技术与计算机技术，具备软件开发的技能，能够综合运用所学知识与技术解决实际问题。具有良好的学习习惯以及理论联系实际、善于发现问题、勇于探索、创新、不断革新的精神。

(4)身体素质：达到教育部规定的《国家学生体质健康标准》要求，具有健全的心理素质和健康的体格。

## 2. 知识要求

(1)掌握专业相关的数理科学基础知识。

(2)掌握信息科学与计算科学的专门知识。

(3)掌握计算机科学与技术的基础知识。

(4)掌握程序设计的基础知识。

(5)掌握一门外语，在听、说、读、写、译等方面达到实际应用水平，具有阅读本专业外文文献资料的能力。

(6)掌握哲学、经济学、管理学等学科的初步知识以及其它人文社会学科的基本知识。

## 3. 能力要求

(1)清晰表达，与人沟通协作的能力。

(2)综合运用数学理论知识分析、解决实际问题的能力。

(3)熟练应用信息处理技术与计算机技术的能力。

(4)信息处理、人工智能、数据分析等方面的软件开发能力。

(5)知识创新、新技术研发的能力。

(6)知识更新、适应科技时代发展的能力。

毕业要求——专业培养目标支撑矩阵

| 培养目标<br>毕业要求 | 1. 优良的<br>思想道德品质 | 2. 出色的专<br>业技能 | 3. 良好的合<br>作精神与创<br>新意识 | 4. 浓厚的终<br>身发展意识 |
|--------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 1. 素质要求      | √                | √              |                         |                  |
| 2. 知识要求      |                  | √              |                         | √                |
| 3. 能力要求      |                  | √              | √                       | √                |

## 六、修业指导

本专业基本框架分为公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践教学环节。具体修业要求如下：

1. 本专业学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于165，应满足各种课程类型的修读要求。

2. 公共必修课程为全体学生必修课程，计32学分。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级通过《国家学生体质健康标准》测试并达到

校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 学科基础课程、专业必修课程皆为必修课程，集中性实践教学环节为必修环节，学生须修读并取得相应学分后方能毕业。

5. 建议本专业学生集中于第一、二、三学期选学“学科基础课程”与《通用英语》上，而分散学习通识类选修课程，每学期至多选修2学分。

6. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中在“思想政治课社会实践”2个学分；在“创新与创业实训实践”至少获得2个学分；在“体育运动与审美体验”至少获得2个学分；在“劳动教育课程”至少获得2个学分。

7. 通过学习和实践培养自己的专业兴趣，培养终身学习的习惯、勤于思考，敢于创新。

8. 专业课程方面的修业要求：

（1）毕业前须在专业选修课中选修不少于26学分的课程，其中选择信息科学模块的学生需要在信息科学模块选修不少于12学分的课程，选择信计创新班模块的学生需要在信计创新班模块选修不少于12学分的课程。。

（2）信息科学模块主要课程包括：数学分析、高等代数、常微分方程、空间解析几何、复变函数、实变函数、泛函分析、近世代数、概率论与数理统计、数值计算，程序设计语言、数据结构、数学模型、离散数学、微分方程数值解、最优化方法、数据库原理与应用、算法设计与分析、高性能计算、大数据分析导论等。

信息科学创新班模块主要课程包括：数学分析、高等代数、常微分方程、空间解析几何、复变函数、实变函数、泛函分析、近世代数、概率论与数理统计、数值计算，程序设计语言、数据结构、数学模型、离散数学、微分方程数值解、最优化方法、数学分析选讲、高等代数选讲、常微分方程定性理论、实分析等。

（3）建议积极参与大学生创新创业项目和“挑战杯”等课外科技项目，积极参加全国大学生数学竞赛、全国大学生数学建模竞赛、美国大学生数学建模竞赛等，积累科技研究与实践的经验，培养团队合作意识和精神，为今后升学深造和就业奠定良好的基础。

**七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）**

**八、集中性实践教学环节安排（见附表二）**

**九、各学期学分统计表（见附表三）**

**十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）**

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(信息科学模块)

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 32    | 19.4 | 608  | 24.4 |
|        | 学科基础课程    | 55    | 33.3 | 954  | 38.3 |
|        | 专业必修课程    | 16    | 9.7  | 288  | 11.6 |
|        | 集中性实践教学环节 | 22    | 13.3 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9    |
|        | 专业选修课程    | 26    | 15.8 | 416  | 16.7 |
| 总计     |           | 165   | 100  | 2490 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 41.84 | 25.4 |      |      |

毕业总学分、总学时及课程结构比例(信计创新班模块)

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 32    | 19.4 | 608  | 24.4 |
|        | 学科基础课程    | 55    | 33.3 | 954  | 38.3 |
|        | 专业必修课程    | 16    | 9.7  | 288  | 11.6 |
|        | 集中性实践教学环节 | 22    | 13.3 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9    |
|        | 专业选修课程    | 26    | 15.8 | 416  | 16.7 |
| 总计     |           | 165   | 100  | 2490 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 38.41 | 23.3 |      |      |

附表二

集中性实践教学环节安排

| 序号        | 专业模块 | 学年 | 学期 | 课程编码      | 实践项目     | 学分 | 总周数 | 其中假期进行周数 |
|-----------|------|----|----|-----------|----------|----|-----|----------|
| 1         |      | 1  | 1  | 205300401 | 军事技能     | 1  | 2   |          |
| 2         |      | 3  | 2  | 181520403 | 认识实习     | 2  | 2   |          |
| 3         |      | 4  | 1  | 181520404 | 毕业实习     | 9  | 9   |          |
| 4         |      | 4  | 2  | 181520401 | 毕业论文(设计) | 10 | 10  |          |
| 信息科学模块合计  |      |    |    |           |          | 22 | 23  |          |
| 信计创新班模块合计 |      |    |    |           |          | 22 | 23  |          |

附表三

各学期学分统计表(信息科学模块)

|           | 一    | 二    | 三    | 四    | 五  | 六   | 七    | 八  |
|-----------|------|------|------|------|----|-----|------|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6    | 7    |    | 3.5 |      |    |
| 学科基础课程    | 12   | 10.5 | 14   | 10.5 | 4  | 4   |      |    |
| 专业必修课程    | 4    | 3    | 2.5  | 4.5  |    | 2   |      |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    |      |      |      |    | 2   | 9    | 10 |
| 专业选修课程    |      | 7    |      |      | 11 | 4.5 | 3.5  |    |
| 合计        | 26.5 | 26.5 | 22.5 | 22   | 15 | 16  | 13.5 | 10 |

各学期学分统计表(信计创新班模块)

|           | 一    | 二    | 三    | 四    | 五 | 六    | 七  | 八  |
|-----------|------|------|------|------|---|------|----|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6    | 7    |   | 3.5  |    |    |
| 学科基础课程    | 12   | 10.5 | 14   | 10.5 | 4 | 4    |    |    |
| 专业必修课程    | 4    | 3    | 2.5  | 4.5  |   | 2    |    |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    |      |      |      |   | 2    | 9  | 10 |
| 专业选修课程    |      | 7    |      |      | 3 | 9    | 7  |    |
| 合计        | 26.5 | 26.5 | 22.5 | 22   | 7 | 20.5 | 16 | 10 |

附表四

专业课程设置及教学进程表

| 课程体系     | 课程类型    | 课程编码      | 课程名称（中文）             | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------|---------|-----------|----------------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|          |         |           |                      |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 通识教育课程平台 | 公共必修课程  | 235300801 | 军事理论及国家安全教育          | 1   | 32  |      | 24     | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 216300801 | 思想道德与法治              | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 186300802 | 中国近现代史纲要             | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 186300803 | 马克思主义基本原理            | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700801 | 大学体育1                | 1   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700802 | 大学体育2                | 1   | 32  |      | 2      | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700803 | 大学体育3                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700804 | 大学体育4                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181800801 | 通用英语1                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181800802 | 通用英语2                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211800801 | 通用学术英语 I             | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180600801 | 计算机与信息技术基础           | 2   | 48  |      | 16     | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 230800801 | 大学生心理健康教育1           | 1   | 16  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 185600801 | 大学生职业发展与就业指导1        | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600802 | 大学生职业发展与就业指导2        | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 186300805 | 形势与政策                | 2   | 32  |      | 8      | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 226300801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 226300802 | 习近平新时代中国特色社会主义思想     | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 233800801 | 大学生心理健康教育2           | 1   | 16  |      | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 小计        |                      | 32  | 608 |      | 110    |     |        |        |      |
|          | 通识类选修课程 | 至少选修学分/学时 |                      | 14  | 224 |      |        |     |        |        |      |
| 学科基础课程平台 | 学科基础课程  | 181510001 | 空间解析几何               | 2.5 | 48  |      | 16     | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181510002 | 高等代数1                | 4   | 78  |      | 14     | 5   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181510004 | 数学分析1                | 5.5 | 96  |      | 16     | 6   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181510006 | 数学分析2                | 5.5 | 96  |      | 16     | 6   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181510007 | 高等代数2                | 5   | 94  |      | 14     | 6   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181510067 | 数学分析3                | 5   | 94  |      | 14     | 6   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 211510004 | 近世代数                 | 4   | 64  |      |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 211510014 | 概率论与数理统计             | 5   | 80  |      |        | 5   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181520008 | 常微分方程                | 4   | 64  |      |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 211510022 | 复变函数                 | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 211520007 | 数值计算                 | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 211520008 | 数值计算实验               | 0.5 | 16  | 16   |        | 1   | 2      | 2      | 考查   |
|          |         | 211510003 | 实变函数                 | 4   | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 211510005 | 泛函分析                 | 4   | 64  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|          |         | 小计        |                      | 55  | 954 | 16   | 90     |     |        |        |      |
| 专业课程平台   | 专业必修课程  | 181520002 | 程序设计语言 I 实验          | 1   | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 181520064 | 程序设计语言 I             | 3   | 48  |      |        | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 211500026 | 离散数学                 | 3   | 48  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211520003 | Python语言设计           | 2.5 | 48  | 16   |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |

| 课程体系 | 课程类型    | 课程编码      | 课程名称（中文）      | 学分        | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |    |
|------|---------|-----------|---------------|-----------|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|----|
|      |         |           |               |           |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |    |
|      |         | 181520003 | 数据结构          | 4         | 64  |      |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |    |
|      |         | 181520012 | 数据结构实验        | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 2      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 181520020 | 数学模型          | 2         | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考试   |    |
|      |         | 小计        |               | 16        | 288 | 64   |        |     |        |        |      |    |
|      | 信息科学模块  | 181520005 | 大数据分析导论       | 2         | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520022 | 数据库原理与应用      | 3         | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |    |
|      |         | 181520023 | 数据库原理与应用实验    | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 181520024 | 计算机网络         | 3         | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |    |
|      |         | 181520034 | 数据结构课程设计      | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520055 | 计算机网络实验       | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 211520005 | 算法设计与分析       | 1.5       | 32  | 16   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520018 | 编译原理实验        | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 181520047 | 编译原理          | 2         | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 181520056 | 面向对象系统分析与设计实验 | 1         | 32  | 32   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 181520061 | 数据库课程设计       | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 211520006 | 综合应用软件设计      | 1         | 32  | 32   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 181520026 | 软件开发环境与集成     | 2         | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520046 | 高性能计算导论       | 2         | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520060 | 应用软件课程设计      | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520062 | 网页设计课程设计      | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 建议选修学分/学时 |               | 12        | 192 |      |        |     |        |        |      |    |
|      | 专业选修课程  | 信计创新班模块   | 181510011     | 数学物理方程    | 3.5 | 64   |        | 16  | 4      | 3      | 1    | 考试 |
|      |         |           | 211510021     | 随机过程      | 3   | 48   |        |     | 3      | 3      | 1    | 考试 |
|      |         |           | 181510014     | 常微分方程定性理论 | 3   | 48   |        |     | 3      | 3      | 2    | 考试 |
|      |         |           | 211510015     | 实分析       | 3   | 48   |        |     | 3      | 3      | 2    | 考试 |
|      |         |           | 211510019     | 群表示论      | 3   | 48   |        |     | 3      | 3      | 2    | 考试 |
|      |         |           | 211510017     | 数学分析选讲    | 3   | 48   |        |     | 3      | 4      | 1    | 考查 |
|      |         |           | 211510018     | 高等代数选讲    | 3   | 48   |        |     | 3      | 4      | 1    | 考查 |
|      |         |           | 211520009     | 人工神经网络    | 2   | 32   |        |     | 2      | 4      | 1    | 考查 |
|      |         | 建议选修学分/学时 |               | 12        | 192 |      |        |     |        |        |      |    |
|      | 跨模块选修课程 | 181510008 | 新生研讨课         | 0.5       | 16  |      | 8      | 2   | 1      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 181520001 | 计算机组成原理       | 2         | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |    |
|      |         | 181520009 | 计算机组成原理实验     | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 181900703 | 大学物理Ⅱ         | 2         | 40  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |    |
|      |         | 181900709 | 大学物理实验Ⅱ       | 1         | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 211520001 | 面向对象编程        | 3         | 48  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |    |
|      |         | 211520002 | 面向对象编程实验      | 0.5       | 16  | 16   |        | 1   | 1      | 2      | 考查   |    |
|      |         | 181520031 | Web编程技术实验     | 1         | 32  | 32   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520043 | Web编程技术       | 2         | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |    |
|      |         | 181510075 | 管理信息系统        | 2         | 64  | 64   |        |     | 3      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520014 | 运筹学基础         | 2.5       | 48  |      | 16     | 3   | 3      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520025 | 操作系统          | 3         | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |    |
|      |         | 181520035 | 操作系统实验        | 0.5       | 16  | 16   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520038 | 数值代数          | 2         | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181520039 | 数值逼近          | 2         | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |    |
|      |         | 181530005 | 密码学原理         | 4         | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |    |
|      |         | 211504011 | 人工智能          | 3         | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |    |

| 课程体系                 | 课程类型      |           | 课程编码                | 课程名称（中文）    | 学分  | 学时   | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|-----|------|------|--------|-----|--------|--------|------|
|                      |           |           |                     |             |     |      | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
|                      |           |           | 211504022           | 机器学习        | 2.5 | 48   | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                      |           |           | 211520004           | 微分方程数值解     | 3   | 48   |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                      |           |           | 211530006           | 区块链技术       | 2.5 | 48   | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                      |           |           | 211530022           | 操作系统安全      | 3   | 48   |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                      |           |           | 181520016           | 面向对象系统分析与设计 | 2   | 32   |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                      |           |           | 181520021           | 数学实验        | 1   | 32   | 32   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                      |           |           | 181520027           | 最优控制理论      | 3   | 48   |      |        | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|                      |           |           | 181520036           | 最优化方法       | 3   | 64   | 16   | 16     | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|                      |           |           | 181530020           | 软件工程        | 3   | 48   |      |        | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|                      |           |           | 211520010           | 软件工程实验      | 0.5 | 16   | 16   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                      |           |           | 181520013           | 智能算法实验      | 1   | 32   | 32   |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520030           | 学科研究方法论     | 1   | 16   |      |        | 1   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520033           | 计算机图形学      | 3   | 48   |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520037           | 数据传递与压缩技术   | 2.5 | 48   | 16   |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520042           | 模式识别        | 2   | 32   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520045           | 计算复杂性理论     | 2   | 32   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520052           | 语言处理        | 2.5 | 48   | 16   |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520053           | 智能算法        | 2   | 32   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520054           | 智能控制        | 2   | 32   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520059           | 数据挖掘        | 2   | 32   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 181520063           | 计算智能        | 2   | 32   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考试   |
|                      |           |           | 181530037           | 云计算         | 2   | 32   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                      |           |           | 信息科学模块小计(至少选修学分/学时) |             |     |      |      | 26     | 416 |        |        |      |
| 信计创新班模块小计(至少选修学分/学时) |           |           |                     |             | 26  | 416  |      |        |     |        |        |      |
| 实践教学平台               | 集中性实践教学环节 | 205300401 | 军事技能                | 1           | 2周  |      |      |        | 1   | 1      | 考查     |      |
|                      |           | 181520403 | 认识实习                | 2           | 2周  |      |      |        | 3   | 2      | 考查     |      |
|                      |           | 181520404 | 毕业实习                | 9           | 9周  |      |      |        | 4   | 1      | 考查     |      |
|                      |           | 181520401 | 毕业论文（设计）            | 10          | 10周 |      |      |        | 4   | 2      | 考查     |      |
|                      |           | 小计        |                     |             | 22  | 23周  |      |        |     |        |        |      |
| 信息科学模块总学分/总学时        |           |           |                     |             | 165 | 2490 |      |        |     |        |        |      |
| 信计创新班模块总学分/总学时       |           |           |                     |             | 165 | 2490 |      |        |     |        |        |      |

# 信息安全

制定人：唐春明 唐屹 周权

审定人：钟育彬

## 一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

## 二、培养目标

本专业培养具备扎实的数理科学知识、计算机知识以及信息安全领域专业知识，掌握信息系统安全开发和应用技能，能够综合运用现代密码技术、网络安全技术、系统安全技术、应用安全技术以及内容安全技术等技术手段解决相关复杂工程问题，具有宽阔的科技视野，具备良好的合作与沟通能力、实践创新与终身学习的意识和能力，能从事政府机关、工商企业、科研单位以及信息技术公司等单位的信息安全规划、管理、设计、建设、运维、开发等工作的信息安全工程技术人才。

学生毕业后，将初步具备解决信息安全领域复杂问题的能力，毕业五年后，能够在信息安全系统的设计、开发和评估，信息安全事件分析，提升系统的安全性以及防御外来攻击等方面具备更综合的能力，能成为相关领域的技术骨干，达成如下的目标：

（1）服务社会主义现代化建设，践行社会主义核心价值观，具有良好的人文素养、社会责任感和职业道德，树立正确的信息安全观；

（2）系统掌握信息安全专业知识、信息安全系统开发和应用技能；

（3）能够在信息安全相关领域独立从事信息安全系统的规划、架构、设计、开发、运维和管理等工作，创新创业意识强；

（4）具有团队合作精神和组织、管理、决策的能力，能够在项目、产品或科研团队中担任协调、组织或管理角色；

（5）能适应信息安全行业发展，具有国际视野和跟踪信息安全前沿领域发展的终生学习能力，能通过自主学习等终身学习途径增加知识和提升能力。

## 三、专业核心课程

信息安全数学基础、信息论、编码理论、数据结构与算法、密码学原理、网络安全、信息安全工程、操作系统安全、Web安全

## 四、培养特色

作为一个跨数学与计算机学科的交叉专业，信息安全专业结合广东省、广州市经济和社会需求，围绕地方院校培养创新性人才的目标，紧密联系专业的发展趋势，将安全与信息的获取、传递、存储、处理、控制、管理、应用结合，侧重密码学的理论基础和技术应用的学习以及网络安全的应用技能培养，使学生通过四年的专业教育，全面提高个人综合素质，具有正确的人生目标、服务地方的真才实学，满足地方社会的发展需求。

## 五、毕业要求

本专业培养的学生在毕业时满足以下要求：

1. 工程知识：系统掌握信息安全的基本理论和基本知识，具有扎实的数学与自然科学基础知识；

1.1 具备专业相关的数学、信息安全数学及自然科学知识；

1.2 具备计算机、网络、程序设计、系统设计、工程设计等工程基础知识；

1.3 具备密码学、软件与系统安全、应用系统安全、网络与协议安全、信息内容安全等专业知识；

1.4 能够综合运用专业知识，解决信息安全相关的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用工程科学的基本原理，结合信息安全的基本理论和知识，准确给出信息安全领域复杂工程问题的识别、表达和研究分析；

2.1 能够从数学、自然科学和工程科学的基本原理出发，识别表达信息安全复杂工程问题的关键环节；

2.2 掌握专业文献检索、分析和知识提取的方法；

2.3 能够认识到信息安全领域复杂工程问题具有不同的解决方案，能够结合文献查阅进行综合分析，寻求有效的解决方案。

3. 设计/开发解决方案：能够应用计算机以及信息安全技术，设计、开发、实现满足信息安全需求的功能模块和软硬件系统；能够在解决方案中体现较强的创新意识和一定的创新能力，并综合社会、健康、安全、文化以及环境等因素；

3.1 掌握信息安全领域的方法和技术，了解影响复杂工程问题解决方案的设计目标和技术方案的各种因素；

3.2 能够针对特定需求，设计完成满足信息安全需求和性能需求的功能模块和软硬件系统；

3.3 具备信息安全系统评估和运行与维护的能力；

3.4 能够在设计与开发解决方案环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素。

4. 科学研究：能够采用科学有效的研究方法，对信息安全领域复杂工程问题进行抽象研究、实验设计、数据分析与评估，并通过综合得到科学、合理、有效的结论与知识发现；

4.1 能够针对信息安全领域复杂工程问题的背景提出问题，并通过文献研究和相关方法分析问题、确定技术路线、建立分析模型、提出创新方法；

4.2 能够根据信息安全领域复杂工程问题的对象特征，选择研究和实验路线，进行实验方案设计、研究与性能评估；

4.3 能够根据实验方案，安全有效地开展实验并对实验数据进行关联、分析、解释及处理，规范描述实验结果，获取合理有效的结论。

5. 现代工具运用：具有选择和使用信息技术工具和检索工具，获取信息安全领域相关信息的能力；能够合理地选择技术开发工具和资源，运用于信息安全工程问题的设计、开发、仿真及验证；

5.1 了解信息领域主要资料来源及获取方法，能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具；

5.2 能够针对信息安全相关工程中具体的问题或对象，开发满足特定需求的工具，或恰当选用现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行模拟、实验、预测、分析、处理及性能评估，并理解其局限性、不完备性和近似性。

6. 工程与社会：针对信息安全专业相关的工程实践和复杂问题解决方案，能够合理分析和评价其可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响，并理解应承担的责任；

6.1 了解信息安全行业的特点与发展历史，了解信息安全行业相关技术标准、知识产权、产业政策和相关法律法规，理解社会、法律及文化等对信息安全复杂工程实施的约束；

6.2 能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价信息安全工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：了解信息安全产业的基本发展方针、政策和国家法律法规，能够评价信息安全技术方案与实施对环境、社会可持续发展的影响；

7.1 了解信息安全技术发展的前沿和趋势，能够理解和评价针对信息安全复杂工程问题的工程实践对

环境、社会可持续发展的影响；

7.2 能从环境保护和可持续发展的角度分析信息安全复杂工程的可持续性，能评价工程实施中可能对社会和环境造成的影响，能够理解用技术手段降低其负面影响的作用与其局限性。

8. 职业规范：具有良好的文化素养、职业道德和社会责任感，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在工程实践中遵守职业规范；

(8.1) 了解国情，树立和践行社会主义核心价值观，具备人文社会科学素养、社会责任感，具备正确的世界观、人生观和价值观，能够理解个人与社会的关系；

(8.2) 具备科学素养，能够理解信息安全工程师的职业性质、职业道德、职业规范与责任；

(8.3) 能够在工程实践中遵守信息安全工程师的职业道德、职业规范并能自觉履行相关责任。

9. 个人和团队：具有团队协作精神，能够在团队中完成所承担的任务；

9.1 具有团队合作能力，能够在团队中独立或合作开展工作；

9.2 能胜任团队成员角色，独立或合作完成团队分配的任务；

9.3 具备团队负责人角色的相关能力，能组织、协调和指挥团队开展工作。。

10. 沟通交流：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，掌握一门外语并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流；

10.1 具备良好的表达沟通能力，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；

10.2 具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，能有效使用外文资料；

10.3 能针对信息安全复杂工程问题形成自己的见解，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

11. 项目管理：掌握信息安全工程项目管理方法，理解经济与管理要素，并能够在多学科环境中应用；

11.1 掌握信息安全工程项目管理的基本理念和方法，具备一定的工程项目规划与管理能力；

11.2 掌握信息安全工程项目管理原理，理解信息安全工程的成本分析及决策方法。；

11.3 掌握一定的经济和管理知识，并能够在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有较强的自主学习能力以及终身学习能力，能够适应未来信息安全技术不断发展变化的需求。

12.1 能够认识信息安全技术发展迅速、技术更新周期短的特点，对于自我探索和学习的重要性有正确的认识；

12.2 掌握自主学习的方法，了解拓展知识和提升能力的途径，具有提出、分析、推断和发觉问题的能力；

12.3 具有不断学习适应社会和信息安全技术快速发展的能力。

毕业要求与培养目标的对应关系

| 培养目标<br>毕业要求 | 服务社会主义<br>现代化建设，<br>践行社会主义<br>核心价值观，<br>具有良好的人<br>文素养、社会<br>责任感和职业<br>道德，树立正<br>确的信息安全<br>观 | 系统掌握<br>信息安全<br>专业知<br>识、信息<br>安全系统<br>开发和应<br>用技能 | 能够在信息<br>安全相关领<br>域独立从事<br>信息安全系<br>统的规划、架<br>构、设计、开<br>发、运维和管<br>理等工作，创<br>新创业意识<br>强 | 具有团队合<br>作精神和组<br>织、管理、决<br>策的能力，能<br>够在项目、产<br>品或科研团<br>队中担任协<br>调、组织或管<br>理角色 | 能适应信息安<br>全行业发展，具<br>有国际视野和<br>跟踪信息安全<br>前沿领域发展<br>的终生学习能<br>力，能通过自主<br>学习等终身学<br>习途径增加知<br>识和提升能力 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程知识         |                                                                                             | √                                                  | √                                                                                      |                                                                                 | √                                                                                                  |
| 问题分析         |                                                                                             | √                                                  | √                                                                                      | √                                                                               | √                                                                                                  |
| 设计/开发解决方案    | √                                                                                           | √                                                  | √                                                                                      | √                                                                               |                                                                                                    |
| 科学研究         |                                                                                             |                                                    | √                                                                                      |                                                                                 | √                                                                                                  |
| 现代工具运用       |                                                                                             | √                                                  | √                                                                                      | √                                                                               |                                                                                                    |
| 工程与社会        | √                                                                                           |                                                    |                                                                                        | √                                                                               | √                                                                                                  |
| 环境和可持续发展     | √                                                                                           |                                                    | √                                                                                      | √                                                                               | √                                                                                                  |
| 职业规范         | √                                                                                           |                                                    |                                                                                        | √                                                                               | √                                                                                                  |
| 个人和团队        | √                                                                                           |                                                    | √                                                                                      | √                                                                               |                                                                                                    |
| 沟通交流         |                                                                                             |                                                    | √                                                                                      | √                                                                               | √                                                                                                  |
| 项目管理         |                                                                                             | √                                                  | √                                                                                      | √                                                                               |                                                                                                    |
| 终身学习         | √                                                                                           |                                                    |                                                                                        | √                                                                               | √                                                                                                  |

## 六、修业指导

信息安全专业以培养信息安全及相关领域的中、高级专门技术人才为目标，以数学学科和计算机学科的基础课程构筑教学基本平台。

1. 本专业学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业总学分不少于164，应满足各课程类型的修读要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节皆为本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。

3. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中需在历史与文化模块至少选修2个学分，艺术与审美模块至少选修2个学分，创新与创业模块至少选修2个学分，运动与健康模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得大学体育50.5学分、大学体育60.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。其中，通识核心课程累计需不少于2学分。

4. 毕业前至少修取得26.5学分的专业选修课程学分，学生可根据自己的发展规划及兴趣进行选择。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中在“思想政治课社会实践”2个学分；在“创新与创业实训实践”至少获得2个学分；在“体育运动与审美体验”至少获得2个学分；在“劳动教育课程”至少

获得2个学分。

6. 建议本专业学生在第一、二、三学期学习中，把主要精力放在学科基础课程与《通用英语》上，每学期至多选修2学分的通识类选修课程。

7. 建议积极参与大学生创新创业训练项目、密码数学挑战赛、挑战杯、各类信息安全竞赛及CTF夺旗赛事等课外科技活动，积累科技研究与实践的经验，培养团队合作的意识和能力，为将来学习和就业奠定良好的基础。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 32    | 19.5 | 608  | 26.3 |
|        | 学科基础课程    | 20    | 12.2 | 356  | 15.4 |
|        | 专业必修课程    | 41.5  | 25.3 | 696  | 30.2 |
|        | 集中性实践教学环节 | 30    | 18.3 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9.7  |
|        | 专业选修课程    | 26.5  | 16.2 | 424  | 18.4 |
| 总计     |           | 164   | 100  | 2308 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 45.63 | 27.8 |      |      |

附表二

集中性实践教学环节安排

| 序号 | 学年 | 学期 | 课程编码      | 实践项目         | 学分 | 总周数 | 其中假期进行周数 |
|----|----|----|-----------|--------------|----|-----|----------|
| 1  | 1  | 1  | 205300401 | 军事技能         | 1  | 2   |          |
| 2  | 1  | 2  | 181530401 | 程序设计实践       | 2  | 2   |          |
| 3  | 2  | 1  | 211530402 | 计算机操作系统课程设计  | 1  | 1   |          |
| 4  | 2  | 2  | 211530401 | 计算机网络课程设计    | 1  | 1   |          |
| 5  | 3  | 1  | 181530408 | Web 应用系统课程设计 | 2  | 2   |          |
| 6  | 3  | 2  | 181530404 | 认识实习         | 2  | 2   |          |
| 7  | 4  | 1  | 181530403 | 信息安全综合实验     | 2  | 2   |          |
| 8  | 4  | 1  | 181530405 | 毕业实习         | 9  | 9   |          |
| 9  | 4  | 2  | 181530406 | 毕业论文（设计）     | 10 | 10  |          |
| 合计 |    |    |           |              | 30 | 31  |          |

附表三

各学期学分统计表

|           | 一    | 二    | 三    | 四   | 五  | 六    | 七  | 八  |
|-----------|------|------|------|-----|----|------|----|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6    | 7   |    | 3.5  |    |    |
| 学科基础课程    | 8    | 7    | 5    |     |    |      |    |    |
| 专业必修课程    | 2    | 4    | 9.5  | 8.5 | 11 | 6.5  |    |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    | 2    | 1    | 1   | 2  | 2    | 11 | 10 |
| 专业选修课程    | 1    | 4.5  |      | 3.5 | 9  | 6.5  | 2  |    |
| 合计        | 21.5 | 23.5 | 21.5 | 20  | 22 | 18.5 | 13 | 10 |

附表四

专业课程设置及教学进程表

| 课程体系     | 课程类型    | 课程编码      | 课程名称（中文）             | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------|---------|-----------|----------------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|          |         |           |                      |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 通识教育课程平台 | 公共必修课程  | 216300801 | 思想道德与法治              | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 235300801 | 军事理论及国家安全教育          | 1   | 32  |      | 24     | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 186300802 | 中国近现代史纲要             | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 186300803 | 马克思主义基本原理            | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700801 | 大学体育1                | 1   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700802 | 大学体育2                | 1   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700803 | 大学体育3                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700804 | 大学体育4                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181800801 | 通用英语1                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181800802 | 通用英语2                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211800801 | 通用学术英语 I             | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180600801 | 计算机与信息技术基础           | 2   | 48  |      | 32     | 4   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 230800801 | 大学生心理健康教育1           | 1   | 16  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 186300805 | 形势与政策                | 2   | 32  |      | 8      |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 185600801 | 大学生职业发展与就业指导1        | 0.5 | 8   |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600802 | 大学生职业发展与就业指导2        | 0.5 | 8   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 226300801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 226300802 | 习近平新时代中国特色社会主义思想     | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 233800801 | 大学生心理健康教育2           | 1   | 16  |      | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 小计        |                      | 32  | 608 |      | 124    |     |        |        |      |
|          | 通识类选修课程 | 至少选修学分/学时 |                      | 14  | 224 |      |        |     |        |        |      |
| 学科基础课程平台 | 学科基础课程  | 181500701 | 高等数学 I 1             | 6   | 96  |      |        | 6   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181500711 | 线性代数                 | 2   | 36  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181500702 | 高等数学 I 2             | 4   | 72  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900703 | 大学物理 II              | 2   | 40  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900709 | 大学物理实验 II            | 1   | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 181500712 | 概率论与数理统计             | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900706 | 大学物理IIIC             | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 小计        |                      | 20  | 356 | 32   |        |     |        |        |      |
| 专业课程平台   | 专业必修课程  | 181530001 | 程序设计语言 I             | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 211530016 | 数据结构与算法              | 4   | 64  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181530003 | 信息安全数学基础 I           | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 211530002 | 操作系统                 | 3.5 | 64  | 16   |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 211530033 | 信息论                  | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181530004 | 信息安全数学基础 II          | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 211530003 | 计算机网络                | 3.5 | 64  | 16   |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 211530035 | 编码理论                 | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 211530022 | 操作系统安全               | 3   | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 221530001 | 密码学基础                | 4   | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 221530002 | 网络攻防                 | 4   | 64  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |

| 课程体系 | 课程类型   | 课程编码      | 课程名称（中文）    | 学分   | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|------|--------|-----------|-------------|------|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|      |        |           |             |      |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
|      |        | 211530007 | 信息安全工程      | 4    | 72  | 16   |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 221530003 | Web 安全与隐私   | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 小计        |             | 41.5 | 696 | 64   |        |     |        |        |      |
|      | 专业选修课程 | 181530002 | 程序设计语言I实验   | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|      |        | 211530009 | 信息安全专业导论    | 1    | 16  |      |        | 1   | 1      | 1      | 考查   |
|      |        | 211500026 | 离散数学        | 3    | 48  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|      |        | 211530001 | 计算机组成原理     | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|      |        | 211530018 | 数据结构与算法实验   | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|      |        | 211530004 | 数据库原理与应用    | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|      |        | 211530012 | 算法分析与设计     | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|      |        | 211530013 | 编译原理        | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|      |        | 211530014 | 信息安全技术研讨    | 1    | 16  |      |        | 1   | 2      | 2      | 考查   |
|      |        | 211530015 | 信息安全法律法规    | 1    | 16  |      |        | 1   | 2      | 2      | 考查   |
|      |        | 181520005 | 大数据分析导论     | 2    | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考试   |
|      |        | 181530020 | 软件工程        | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|      |        | 181530028 | 数据挖掘        | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|      |        | 181530035 | 信息安全管理与工程   | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|      |        | 181530037 | 云计算         | 2    | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考试   |
|      |        | 211504011 | 人工智能        | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|      |        | 211504022 | 机器学习        | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|      |        | 211530005 | Web编程       | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考查   |
|      |        | 211530006 | 区块链技术       | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|      |        | 211530010 | 信息安全技术进展    | 1    | 16  |      |        | 1   | 3      | 1      | 考查   |
|      |        | 211530028 | 硬件程序设计      | 3    | 56  | 16   |        | 3.5 | 3      | 1      | 考试   |
|      |        | 211530034 | 信息安全技术标准    | 1    | 16  |      |        | 1   | 3      | 1      | 考查   |
|      |        | 211530008 | 数据安全和隐私     | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考查   |
|      |        | 181530023 | 软件安全        | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 181530024 | 信息内容安全      | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 181530036 | 流量分析        | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 181530040 | 信息安全管理      | 2    | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 181530041 | PKI原理及应用    | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 181530046 | 机器学习与安全     | 3    | 64  | 32   |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 211500703 | 高等数学（一）选讲   | 4    | 64  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|      |        | 211530017 | 信息安全技术实验    | 1.5  | 48  | 48   |        | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|      |        | 211530023 | 云计算与安全      | 3    | 56  | 16   |        | 3.5 | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 211530024 | 人工智能与安全     | 3    | 56  | 16   |        | 3.5 | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 211530025 | 网络安全协议分析    | 3    | 56  | 16   |        | 3.5 | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 211530026 | 复杂网络        | 3    | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 211530029 | 密码算法测试与分析   | 3    | 56  | 16   |        | 3.5 | 3      | 2      | 考试   |
|      |        | 181530029 | 信息隐藏技术      | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考试   |
|      |        | 181530030 | 安全通论        | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|      |        | 181530044 | 移动终端安全      | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考试   |
|      |        | 181530045 | 物联网安全       | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考试   |
|      |        | 211530020 | 信息安全创新技术    | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|      |        | 211530021 | 信息安全标准与法律法规 | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|      |        | 211530027 | 密码工程        | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 4      | 1      | 考试   |
|      |        | 221530004 | 信创网络安全      | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|      |        | 221530005 | 网络安全政策      | 2    | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |

| 课程体系    | 课程类型      | 课程编码      | 课程名称（中文）     | 学分   | 学时   | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|---------|-----------|-----------|--------------|------|------|------|--------|-----|--------|--------|------|
|         |           |           |              |      |      | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
|         |           | 小计        |              | 26.5 | 424  |      |        |     |        |        |      |
| 实践教学平台  | 集中性实践教学环节 | 205300401 | 军事技能         | 1    | 2周   |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|         |           | 181530401 | 程序设计实践       | 2    | 2周   |      |        |     | 1      | 2      | 考查   |
|         |           | 211530402 | 计算机操作系统课程设计  | 1    | 1周   |      |        |     | 2      | 1      | 考查   |
|         |           | 211530401 | 计算机网络课程设计    | 1    | 1周   |      |        |     | 2      | 2      | 考查   |
|         |           | 181530408 | Web 应用系统课程设计 | 2    | 2周   |      |        |     | 3      | 1      | 考查   |
|         |           | 181530404 | 认识实习         | 2    | 2周   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|         |           | 181530403 | 信息安全综合实验     | 2    | 2周   |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|         |           | 181530405 | 毕业实习         | 9    | 9周   |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|         |           | 181530406 | 毕业论文（设计）     | 10   | 10周  |      |        |     | 4      | 2      | 考查   |
|         |           | 小计        |              | 30   | 31周  |      |        |     |        |        |      |
| 总学分/总学时 |           |           |              | 164  | 2308 |      |        |     |        |        |      |

## 2021年版本科专业人才培养方案教师教育课程平台教师教育选修课程一览表

| 序号 | 模块         | 课程编码      | 课程名称（中文）    | 课程名称（英文）                                          | 学分 | 学时 | 其中<br>实验<br>学时 | 其中<br>实践<br>学时 | 授课对象   | 建议<br>修读<br>学期 | 考核<br>方式 | 开课学院 |
|----|------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------|----|----|----------------|----------------|--------|----------------|----------|------|
| 1  | 1. 儿童发展与学习 | SF0800606 | 教育心理学专题     | Seminar on Educational Psychology                 | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 2  | 1. 儿童发展与学习 | SF0800614 | 人格心理学专题     | Seminar on Personality Psychology                 | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 3  | 1. 儿童发展与学习 | SF0800618 | 青少年心理学专题    | Psychology of Adolescence                         | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 4  | 1. 儿童发展与学习 | SF0800620 | 特殊儿童心理与教育   | Psychology and Education of Special Children      | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 5  | 2. 中小学教育基础 | 180111035 | 校本课程开发理论与实践 | The Theory and Practice of Curriculum Development | 1  | 24 |                | 12             | 全校师范专业 | 6              | 考查       | 地理学院 |
| 6  | 2. 中小学教育基础 | SF0800601 | 社会心理学专题     | Seminar on Social Psychology                      | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 7  | 2. 中小学教育基础 | SF0800602 | 中国教育传统与变革   | Tradition and Reform of Chinese Education         | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 8  | 2. 中小学教育基础 | SF0800605 | 多媒体课件设计与制作  | Design and Production of Multimedia Courseware    | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 9  | 2. 中小学教育基础 | SF0800607 | 班级管理专题      | Class Management                                  | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 10 | 2. 中小学教育基础 | SF0800608 | 教育社会学专题     | Subject of Education Sociology                    | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 11 | 2. 中小学教育基础 | SF0800611 | 教育政策与法规     | The Policies and Regulations of Education         | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 12 | 2. 中小学教育基础 | SF0800612 | 学校管理专题      | Seminar on School Management                      | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 13 | 2. 中小学教育基础 | SF0800613 | 西方教育思想变迁    | Western Education Ideological Changes             | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 14 | 2. 中小学教育基础 | SF0800615 | 教育科研方法      | Educational Research Methods                      | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 15 | 2. 中小学教育基础 | SF0800617 | 教育哲学专题      | Seminar on Philosophy of Education                | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 16 | 2. 中小学教育基础 | SF0800619 | 基础教育课程改革    | Basic Education Reform                            | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 17 | 2. 中小学教育基础 | SF0800621 | 学校教育评价策略    | Evaluation Strategy of School Education           | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 18 | 2. 中小学教育基础 | SF0800622 | 现代教育媒体应用系统  | Modern Educational Media Application System       | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 19 | 2. 中小学教育基础 | SF0800624 | 班级管理（慕课）    | Class Management (MOOC)                           | 2  | 32 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院 |
| 20 | 2. 中小学教育基础 | 186311043 | 学校管理        | School Management                                 | 2  | 32 |                |                | 仅本专业   | 5              | 考查       | 马院   |

| 序号 | 模块              | 课程编码      | 课程名称（中文）           | 课程名称（英文）                                                                                | 学分 | 学时 | 其中<br>实验<br>学时 | 其中<br>实践<br>学时 | 授课对象     | 建议<br>修读<br>学期 | 考核<br>方式 | 开课学院 |
|----|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----------------|----------|----------------|----------|------|
| 21 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 180111017 | 地理摄影与素描            | Geographic Photography and Sketch                                                       | 1  | 24 |                | 12             | 本专业为主    | 4              | 考查       | 地理学院 |
| 22 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 180111018 | 地理板图与板画            | The Geographical Mapping and Drawing                                                    | 1  | 24 |                | 12             | 本专业为主    | 4              | 考查       | 地理学院 |
| 23 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 180111024 | 中学地理课标解读与教材分析      | Interpretation of Geography Curriculum Standard and Analysis of Teaching Materials      | 1  | 24 |                | 12             | 仅本专业     | 5              | 考查       | 地理学院 |
| 24 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 180510027 | 中学教学法实验            | Pedagogy Experiment in Middle School                                                    | 1  | 32 | 32             |                | 仅本专业     | 5              | 考查       | 化学学院 |
| 25 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 180510028 | 计算机辅助教学            | Computer Assisted Instruction                                                           | 1  | 32 |                | 32             | 仅本专业     | 5              | 考查       | 化学学院 |
| 26 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 180510030 | 化学教学技能             | Chemistry Teaching Skill                                                                | 2  | 32 |                |                | 仅本专业     | 6              | 考查       | 化学学院 |
| 27 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 180510031 | 中学化学习题研究           | Research on Chemistry Exercises in Middle School                                        | 1  | 16 |                |                | 仅本专业     | 6              | 考查       | 化学学院 |
| 28 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 180851046 | 幼儿园环境创设            | Kindergarten Environment Creation                                                       | 2  | 32 |                |                | 仅本专业     | 5              | 考查       | 教育学院 |
| 29 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 181113076 | 中小学美术教学设计与课程开发     | Design and Developing of Primary and Middle School Art Course                           | 1  | 24 |                | 16             | 以本专业学生为主 | 6              | 考查       | 美术学院 |
| 30 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 181113077 | 中小学美术微课教学设计与实践     | Design and Practice of Primary and Middle School Art Microlecture                       | 1  | 24 |                | 16             | 以本专业学生为主 | 6              | 考查       | 美术学院 |
| 31 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 181113078 | 中小学美术教学策略研究及教具学具开发 | Teaching Strategies and Teaching aids & learning tools of Primary and Middle School Art | 1  | 24 |                | 16             | 以本专业学生为主 | 6              | 考查       | 美术学院 |
| 32 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 181217017 | 朗读训练与语文教学          | Reading Training and Chinese Education                                                  | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主   | 3-6            | 考查       | 人文学院 |
| 33 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 181223090 | 历史课程改革研究           | History Curriculum Reform Research                                                      | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主   | 3-6            | 考查       | 人文学院 |
| 34 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 181413041 | 中学生物学课标解读与教材分析     | The textbook analysis and textbook analysis of biology curriculum in middle school      | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主   | 3              | 考查       | 生命学院 |
| 35 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 181413052 | 中学生物学教学案例分析        | A case study of biology teaching in middle school                                       | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主   | 4              | 考查       | 生命学院 |

| 序号 | 模块              | 课程编码      | 课程名称（中文）      | 课程名称（英文）                                                                | 学分 | 学时 | 其中<br>实验<br>学时 | 其中<br>实践<br>学时 | 授课对象   | 建议<br>修读<br>学期 | 考核<br>方式 | 开课学院  |
|----|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----------------|--------|----------------|----------|-------|
| 36 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1500601 | 数学史选讲         | History of Mathematics                                                  | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3              | 考查       | 数学学院  |
| 37 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1500602 | 教师资格考试指导(数学)  | Teacher Qualification Test Guide(Mathematics)                           | 1  | 16 |                |                | 以本专业为主 | 5              | 考查       | 数学学院  |
| 38 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1500603 | 问题驱动的数学教学案例分析 | Case study of problem-driven mathematics teaching                       | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 5              | 考查       | 数学学院  |
| 39 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF6300602 | 中学政治课教改概论     | An introduction to the teaching reform of politics in middle school     | 2  | 32 |                |                | 仅本专业   | 6              | 考查       | 马院    |
| 40 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 181710037 | 中小学体育教育与活动指导  | P.E.Education and Activity Instruuction of Primary and Middle Schools   | 2  | 32 |                | 12             | 仅本专业   | 5              | 考查       | 体育学院  |
| 41 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1700601 | 体育教学计划编制技巧与案例 | Physical Education Teaching Plan Skills and Cases                       | 2  | 32 |                |                | 仅本专业   | 6              | 考查       | 体育教育  |
| 42 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1700602 | 体育教学理论与课堂教学应用 | Physical Education Teaching Theory and Classroom Teaching Application   | 1  | 16 |                |                | 仅本专业   | 6              | 考查       | 体育教育  |
| 43 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1900601 | 中学物理实验研究      | Study on High School Experiments                                        | 1  | 32 | 24             |                | 仅本专业   | 4              | 考查       | 物理学院  |
| 44 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1900602 | 中学物理教学专题研讨    | Topics on High School Physics Teaching                                  | 2  | 32 |                |                | 仅本专业   | 5              | 考查       | 物理学院  |
| 45 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1900603 | 中学物理教育研究方法    | Research Methods of Physics Education in High Schools                   | 1  | 16 |                |                | 仅本专业   | 6              | 考查       | 物理学院  |
| 46 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 182113021 | 中小学音乐教育与活动指导2 | Primary and Secondary School Music Education and Activity Instruction 2 | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主 | 6              | 考试       | 音乐学院  |
| 47 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 182113036 | 中小学课堂乐器演奏     | Elementary and secondary school class musical instrument performance    | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主 | 5              | 考试       | 音乐学院  |
| 48 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1800603 | 英语文本解读与教学活动设计 | Teaching Text Interpretation and Teaching Activities Design             | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主 | 5              | 考查       | 外国语学院 |
| 49 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1800605 | 英语创意教学        | English Creative Teaching                                               | 1  | 16 |                |                | 以本专业为主 | 6              | 考查       | 外国语学院 |
| 50 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | SF1800606 | 中学英语教育与活动指导   | English Education and Activities Guide in Secondary School              | 1  | 16 |                |                | 以本专业为主 | 4              | 考查       | 外国语学院 |

| 序号 | 模块              | 课程编码      | 课程名称（中文）      | 课程名称（英文）                                                         | 学分 | 学时 | 其中<br>实验<br>学时 | 其中<br>实践<br>学时 | 授课对象   | 建议<br>修读<br>学期 | 考核<br>方式 | 开课学院  |
|----|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----------------|--------|----------------|----------|-------|
| 51 | 3. 中小学学科教育与活动指导 | 191802003 | 基础教育热点问题研讨    | Hot Topics in Basic Stage Education                              | 1  | 16 |                |                | 以本专业为主 | 6              | 考查       | 外国语学院 |
| 52 | 4. 心理健康与道德教育    | SF0800604 | 心理健康教育课程设计    | Design and Organization of Psychological Health Education Course | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院  |
| 53 | 5. 教师职业道德与专业发展  | SF0800603 | 教师心理专题        | Special Subject of Teacher Psychology                            | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院  |
| 54 | 5. 教师职业道德与专业发展  | SF0800609 | 教师专业发展的理念与方法  | Concepts and Methods of Teacher Professional Development         | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院  |
| 55 | 5. 教师职业道德与专业发展  | SF0800616 | 优秀班主任工作艺术     | Excellent teacher work of art                                    | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院  |
| 56 | 5. 教师职业道德与专业发展  | SF0800623 | 师魂（慕课）        | Teacher Soul (MOOC)                                              | 1  | 16 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院  |
| 57 | 5. 教师职业道德与专业发展  | SF0800626 | 翻转课堂与混合学习（慕课） | Flipped Classroom and Blended Learning (MOOC)                    | 2  | 32 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院  |
| 58 | 5. 教师职业道德与专业发展  | 180851031 | 教师专业发展专题      | Special Subject on the Professional Development of Teachers      | 1  | 16 |                |                | 仅本专业   | 6              | 考查       | 教育学院  |
| 59 | 6. 综合素养类课程      | SF1200602 | 演讲素养与口才训练     | Speech Competence and Eloquence Training                         | 2  | 32 |                | 12             | 仅本专业   | 3-6            | 考查       | 人文学院  |
| 60 | 6. 综合素养类课程      | 180861029 | 多元文化教育        | Multicultural Education                                          | 2  | 32 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 教育学院  |
| 61 | 6. 综合素养类课程      | SF0800628 | 手语            | Sign language                                                    | 1  | 24 |                | 8              | 全校师范专业 | 5              | 考查       | 教育学院  |
| 62 | 6. 综合素养类课程      | SF0800629 | 盲文和定向行走       | Braille and Directional Walking language                         | 2  | 32 |                |                | 全校师范专业 | 6              | 考查       | 教育学院  |
| 63 | 6. 综合素养类课程      | 181210079 | 书法            | Calligraphy                                                      | 2  | 32 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 人文学院  |
| 64 | 6. 综合素养类课程      | 181217009 | 传统文化与语文教育     | Traditional Culture and Chinese Education                        | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主 | 3-6            | 考查       | 人文学院  |
| 65 | 6. 综合素养类课程      | 181217010 | 文学经典分析与教学     | Analysis and Teaching of Literary Classics                       | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主 | 3-6            | 考查       | 人文学院  |
| 66 | 6. 综合素养类课程      | SF1200601 | 普通话训练         | Putonghua Practical Training                                     | 2  | 32 |                |                | 全校师范专业 | 3-6            | 考查       | 人文学院  |
| 67 | 6. 综合素养类课程      | 181223087 | 传统文化与历史教育     | Traditional Culture and History Education                        | 2  | 32 |                |                | 以本专业为主 | 3-6            | 考查       | 人文学院  |

| 序号 | 模块         | 课程编码      | 课程名称（中文） | 课程名称（英文）                                                   | 学分 | 学时 | 其中<br>实验<br>学时 | 其中<br>实践<br>学时 | 授课对象 | 建议<br>修读<br>学期 | 考核<br>方式 | 开课学院 |
|----|------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----------------|------|----------------|----------|------|
| 68 | 6. 综合素养类课程 | 181911041 | 中学科技制作活动 | Topics on High School Scientific Technological Fabrication | 1  | 32 | 32             |                | 仅本专业 | 5              | 考查       | 物理学院 |